

DISTANCE Chapter 01

시공간이라는 가짜 데스크톱

임강빈*

2026년 05월

1 가장 성공적인 착각 (The Most Successful Illusion)

아침에 눈을 뜬다. 창밖이 밝아지고 있다. 시계를 보고, 식사를 하고, 사람을 만나고, 일을 시작한다. 어느덧 해가 기울고 저녁이 찾아온다. 우리는 자연스럽게 하루가 지나갔다고 생각한다. 아침은 이미 과거가 되었고, 지금은 저녁이며, 잠시 뒤에는 밤이 올 것이다. 오늘이 지나면 내일이 온다. 이 모든 것은 너무나 당연하다. 우리는 하루 동안 일어난 여러 사건을 하나의 순서로 배열한다. 아침에 일어난 일이 먼저이고, 점심에 있었던 일이 그다음이며, 저녁의 사건은 그 뒤에 놓인다. 어떤 일은 방금 전에 일어났고, 어떤 일은 몇 년 전에 일어났다. 아직 일어나지 않은 일은 미래의 어느 지점에 놓여 있다고 생각한다.

마치 하나의 목걸이에 여러 개의 보석이 차례로 꿰어 있는 것과 같다. 각각의 gemstone 이 하나의 사건이라면, 우리는 그 보석들이 time이라는 보이지 않는 하나의 실 위에 차례로 꿰어져 있다고 생각한다. 사건들은 서로 다르지만 그것들을 꿰고 있는 실은 하나다. 두 보석 사이에는 간격이 있고, 우리는 그 간격을 초, 분, 시간, 년이라는 단위로 측정한다. 어떤 두 사건 사이에는 짧은 간격이 있고, 다른 두 사건 사이에는 긴 간격이 있다. 모든 사건은 그렇게 하나의 시간이라는 실 위에서 과거에서 현재를 지나 미래를 향해 배열되어 있는 것처럼 보인다. 이러한 생각은 너무 자연스러워서 우리는 그것을 하나의 가정이라고 생각조차 하지 않는다.

공간도 마찬가지다. 눈앞의 책상 위에 컵이 있고 그 옆에 책이 있다. 조금 떨어진 곳에 의자가 있고, 창밖에는 건물이 있으며, 그보다 더 멀리 산이 보인다. 우리는 이 모든 것이 하나의 공간 안에서 서로 다른 위치를 차지하고 있다고 생각한다. 컵을 책상 왼쪽에서 오른쪽으로 옮기면 같은 컵이 공간 속의 한 위치에서 다른 위치로 이동했다고 생각한다. 밖으로 나가 자동차를 타고 이동해도 마찬가지다. 출발지가 있고 목적지가 있다. 두 장소 사이에는

*순천향대학교 정보보호학과 교수, email: yim@sch.ac.kr

거리가 있다. 자동차는 그 거리를 지나 한 위치에서 다른 위치로 이동한다. 비행기도, 행성도, 별도 기본적으로 같은 방식으로 생각한다. 위치가 있고, 위치 사이에 거리가 있으며, 물체는 시간이 지나면서 그 위치를 바꾼다. 결국 우리의 일상적 세계는 매우 단순한 틀 위에 놓인다.

물체는 공간 안에 있고, 사건은 시간 속에서 일어난다. 그리고 물체가 시간에 따라 공간상의 위치를 바꾸는 것을 우리는 운동이라고 부른다. 이보다 더 자연스러운 세계의 모습이 있을까? 아마 인간은 수학이나 물리학을 만들기 훨씬 전부터 이런 방식으로 세계를 경험했을 것이다. 태양이 떠오르고 지는 것을 보았으며, 계절이 반복되는 것을 경험했다. 먹잇감이 가까이 있는지 멀리 있는지를 판단해야 했고, 맹수가 얼마나 빨리 접근하는지를 알아야 했다. 물이 있는 곳까지 얼마나 이동해야 하는지, 해가 지기 전에 돌아갈 수 있는지 판단해야 했다. 가까움과 멀, 빠름과 느림, 먼저와 나중은 철학적 개념이 되기 전에 생존의 문제였다. 그래서 시간과 공간에 대한 인간의 직관은 단순한 학문적 발명이 아니다. 그것은 우리의 경험과 행동 속에 너무 깊이 들어와 있다. 우리는 세상을 바라보는 순간부터 이미 사건을 순서화하고, 대상을 배치하고, 변화의 속도를 비교한다.

과학은 이러한 직관을 버리지 않았다. 오히려 그것을 극도로 정교하게 만들었다. 태양의 위치를 보고 하루의 시간을 짐작하던 인간은 시계를 만들었다. 땅 위의 두 지점 사이를 걸음으로 가늠하던 인간은 자와 측량기구를 만들었다. 그리고 더 정밀한 시계와 더 정밀한 공간 측정 방법을 만들어 냈다. 오늘날 우리는 인간의 감각으로는 구별할 수 없을 만큼 짧은 시간 간격을 측정할 수 있다. 원자의 변화와 전자기적 신호를 이용하여 시간을 정의하고, 천문학적 거리를 수치로 표현한다. 물체의 위치와 속도를 측정하고, 그 값을 이용해 아직 일어나지 않은 운동을 예측한다. 행성이 미래의 어느 시각에 어디에 있을지 계산할 수 있다. 인공위성을 원하는 궤도에 올릴 수 있고, 우주선을 멀리 떨어진 천체까지 보낼 수도 있다. 우리가 직접 볼 수 없는 원자의 운동에서부터 수십억 광년 떨어진 은하에 이르기까지 서로 전혀 달라 보이는 현상들을 하나의 시간과 공간이라는 좌표계 위에서 기술한다.

이러한 성공은 놀랍다. 그리고 바로 그렇기 때문에 시간과 공간을 의심하는 것은 이상하게 들린다. 그토록 많은 현상을 정확하게 설명하고 예측하게 해 주는 개념이라면 그것이 현실의 가장 기본적인 구성요소라고 생각하는 것은 당연해 보인다. 그러나 과학의 역사는 우리에게 한 가지 불편한 교훈을 반복해서 가르쳐 왔다. 가장 자연스럽게 보이는 것이 반드시 가장 근본적인 것은 아니다. 한때 지구는 움직이지 않는 것처럼 보였다. 이것은 무지한 인간의 어리석은 착각만은 아니었다. 지금 우리가 맨몸으로 땅 위에서 서 있어도 지구가 움직인다는 느낌은 거의 들지 않는다. 땅은 안정되어 있고 태양이 동쪽에서 나타나 서쪽으로 사라진다. 밤이 되면 별들이 하늘을 가로질러 움직인다. 관찰만 놓고 보면 하늘이 움직이고 땅이 정지해 있다고 생각하는 것이 오히려 자연스럽다.

그러나 관찰의 틀이 달라지자 같은 현상은 전혀 다르게 설명되었다. 중요한 것은 옛

사람들이 하늘을 잘못 보았다는 것이 아니다. 그들은 실제로 보이는 것을 보았다. 문제는 보이는 방식과 세계가 근본적으로 작동하는 방식을 동일한 것으로 생각한 데 있었다. 물질도 마찬가지다. 손에 들고 있는 돌은 하나의 연속된 단단한 물체처럼 보인다. 표면을 만지면 매끄럽거나 거칠고, 힘을 주어도 쉽게 통과할 수 없다. 일상적인 관찰의 스케일에서 물질이 연속적이라고 생각하는 것은 전혀 이상하지 않다. 그러나 관찰의 스케일이 달라지면서 물질의 모습도 달라졌다. 원자가 나타났고, 원자 안에서 다시 원자핵과 전자가 나타났다. 원자핵 역시 마지막 단위가 아니었다. 더 깊은 층으로 내려갈수록 우리가 하나의 완전한 물체라고 생각했던 것이 더 작은 구성과 관계의 결과로 나타났다.

여기에서도 일상적인 물체가 거짓이 된 것은 아니다. 돌은 여전히 돌이다. 우리는 그것을 집어 들 수 있고, 던질 수 있으며, 그것에 부딪히면 다칠 수도 있다. 돌이라는 물체의 실재성은 원자를 발견했다고 해서 사라지지 않는다. 다만 돌이라는 하나의 물체가 현실의 가장 깊은 설명 단위라는 생각이 사라졌을 뿐이다. 생명에 대해서도 비슷한 변화가 있었다. 오랫동안 생물의 종은 고정되어 있는 것처럼 보였다. 인간의 짧은 수명 동안 대부분의 생물은 비슷한 형태를 유지한다. 부모와 자식은 닮았고, 말은 말을 낳으며, 나무는 같은 종류의 씨앗을 남긴다. 그러나 관찰의 시간 규모가 달라지자 고정되어 보이던 종은 긴 변화 과정의 일시적인 모습으로 다시 해석되었다.

여기에서도 우리가 직접 관찰했던 생명체가 사라진 것은 아니다. 달라진 것은 그 생명체를 설명하는 스케일과 관점이었다. 이러한 사례를 보면 과학의 발전에는 흥미로운 특징이 있다는 것을 알 수 있다.

과학은 새로운 것을 발견함으로써만 발전하지 않았다. 우리가 이미 너무 잘 알고 있다고 생각했던 것을 다시 보는 것으로도 발전했다. 지구가 우주의 중심이라는 생각을 버렸다. 종이 고정되어 있다는 생각을 버렸다. 물질이 연속적이라는 생각을 버렸다. 그리고 시간과 공간이 모든 관찰자에게 동일한 절대적 배경이라는 생각도 버렸다. 상대성이론은 시간과 공간에 대한 인간의 직관에 특히 큰 변화를 가져왔다. 시간은 모든 곳에서 동일한 속도로 진행되는 절대적인 배경으로 남아 있지 않았고, 공간 역시 모든 관찰자에게 동일한 고정된 무대가 아니었다. 운동 상태와 물리적 조건에 따라 시간과 공간의 측정은 달라질 수 있었다. 그럼에도 우리는 여전히 한 가지 오래된 생각을 거의 그대로 유지하고 있다. 시간과 공간이 절대적이지 않을 수는 있지만, 어쨌든 우주는 시간과 공간이라는 근본적인 틀 안에 존재한다는 생각이다.

여기서 한 가지 질문을 던져 볼 수 있다. 시간과 공간이 절대적이지 않다는 사실과, 시간과 공간이 우주의 가장 근본적인 구성요소라는 주장은 같은 것일까? 둘은 반드시 같은 주장이 아니다. 우리는 어떤 것을 매우 정확하게 측정할 수 있다. 그 측정을 이용하여 현상을 놀라울 정도로 정확하게 예측할 수도 있다. 그러나 측정과 예측의 성공이 곧 그 측정에 사용된 개념의 존재론적 근본성을 증명하는 것은 아니다. 지도는 좋은 예다. 정확한 지도는

실제 지형을 놀라울 정도로 잘 표현한다. 지도 위에서 두 도시 사이의 거리를 측정할 수 있고, 목적지까지 가는 경로를 계산할 수 있다. 고도와 도로, 강과 산의 위치를 표시할 수도 있다.

그러나 아무리 정확한 지도라도 지도 위의 좌표가 실제 지형을 만들어 내는 것은 아니다. 지도는 현실과 무관하지 않다. 현실과 무관하다면 지도는 아무런 쓸모가 없을 것이다. 좋은 지도는 실제 지형의 중요한 관계를 충실하게 반영한다. 그러나 현실을 충실하게 표현한다는 것과 현실 그 자체라는 것은 다른 문제다. 이 구별은 시간과 공간을 생각할 때도 중요하다. 우리는 시간을 직접 본다고 생각한다. 하지만 실제로 우리가 보는 것은 무엇일까? 시계의 초침이 움직인다. 수정이 진동한다. 원자의 상태가 변한다. 지구가 회전한다. 계절이 바뀐다. 사람이 늙는다. 우리는 이런 변화들을 서로 비교한다. 어떤 변화가 반복되는 동안 다른 변화가 얼마나 진행되었는지를 측정하고, 그 비율을 이용하여 초와 분과 시간을 정의한다.

그렇다면 우리가 직접 관찰한 것은 정말 시간 그 자체일까? 우리는 시간이 어떤 곳에서 흘러나와 물체들을 변화시키는 모습을 본 적이 없다. 우리가 실제로 관찰한 것은 언제나 어떤 상태가 다른 상태로 바뀌는 변화다. 목걸이의 비유로 다시 돌아가 보자. 우리는 사건이라는 gemstones이 하나의 보이지 않는 시간의 실 위에 차례로 꿰어져 있다고 생각했다. 그런데 실제로 우리가 관찰할 수 있는 것은 보석들뿐이라면 어떨까? 하나의 사건이 있고, 또 다른 사건이 있다. 어떤 상태가 바뀌고, 다시 다른 상태가 바뀐다. 우리는 그 변화들을 비교하고 순서를 부여한다.

그렇다면 그 보석들을 꿰고 있다고 생각했던 time이라는 독립적인 실은 실제 사건들보다 먼저 존재하는 어떤 실체가 아니라, 변화들을 순서화하고 비교하기 위해 우리가 사용하는 척도일 가능성도 있지 않을까? 이 질문은 조금 이상하게 들릴 수 있다. 우리는 흔히 “시간이 지나면서 모든 것이 변한다”고 말한다. 그러나 그 문장의 인과관계를 뒤집어 보면 어떨까? 시간이 흐르기 때문에 변화가 일어나는 것이 아니라, 변화가 일어나기 때문에 우리는 그것을 시간이라는 척도로 표현하는 것은 아닐까? 이렇게 보면 시간의 역할은 달라진다. 시간이 우주의 변화를 만들어 내는 독립적인 흐름일 필요가 없어진다. 대신 서로 다른 변화의 진행을 비교하고 배열하기 위한 매우 효과적인 척도가 될 수 있다.

공간도 같은 방식으로 생각해 볼 수 있다. 책상 위의 컵과 책을 바라본다. 우리는 두 물체가 서로 다른 공간적 위치에 있다고 말한다. 두 물체 사이의 거리를 잴다. 컵을 옮기면 컵의 공간적 위치가 바뀌었다고 말한다. 이 설명에는 아무런 문제가 없다. 그런데 여기서도 질문을 조금 바꿔 볼 수 있다. 우리가 실제로 관찰하는 것은 공간 자체일까? 아무것도 없는 공간만을 떼어내어 직접 관찰할 수 있을까? 우리가 실제로 확인하는 것은 대상과 대상 사이의 관계다. 컵은 책의 왼쪽에 있다. 책은 컵보다 창문에 가깝다. 컵을 움직이면 책과의 관계도, 창문과의 관계도 달라진다. 우리는 이러한 관계를 위치와 거리라는 방식으로 표현

한다. 그렇다면 공간도 관계가 먼저 존재하기 위해 필요한 독립적인 무대라기보다, 대상들 사이의 관계를 일정한 방식으로 배열하고 비교하기 위한 관찰의 척도일 가능성을 생각해 볼 수 있다.

물론 이것만으로 공간이 존재하지 않는다고 결론 내릴 수는 없다. 그럴 필요도 없다. 이 글의 목적은 시간과 공간을 제거하는 것이 아니다. 시간과 공간은 너무나 유용하다. 우리가 살아가는 일상적 스케일에서 그것들은 사실상 피할 수 없는 현실이다. 우리는 약속 시간을 정하고, 길이를 측정하며, 목적지까지의 거리를 계산한다. 과학과 공학은 시간과 공간의 정밀한 측정 없이는 거의 작동할 수 없다. 그 실용적 실재성을 부정할 이유는 없다. 그러나 여기에서 실용적이고 관찰 가능한 실재와 가장 근본적인 설명 단위를 구별할 필요가 있다. 돌이 실제로 존재한다고 해서 돌이 물질의 가장 근본적인 단위인 것은 아니다. 태양이 실제로 하늘을 가로질러 움직이는 것으로 관찰된다고 해서 그 관찰이 태양계의 근본적인 운동 구조를 그대로 보여 주는 것도 아니다. 종이 실제로 구별된다고 해서 그것이 영원히 고정된 실체인 것도 아니다.

그렇다면 시간과 공간 역시 같은 질문으로부터 예외일 이유는 없다. 우리가 시간과 공간을 통해 우주를 매우 성공적으로 관찰한다는 사실과, 우주가 가장 깊은 층에서 반드시 시간과 공간이라는 독립적인 실체로 구성되어 있다는 주장은 구별될 수 있다. 오히려 시간과 공간은 너무 성공적이기 때문에 우리가 그 차이를 알아차리기 어려웠을 수도 있다. 만약 어떤 설명들이 수천 년 동안 인간의 일상 경험과 잘 맞고, 수백 년 동안 과학의 정량적 측정을 가능하게 했으며, 현대 공학의 거의 모든 시스템에서 정확하게 작동한다면 우리는 자연스럽게 그것을 현실 자체와 동일시하게 된다. 바로 이 점에서 시간과 공간은 가장 성공적인 착각일 수 있다. 여기서 ‘착각’이라는 말은 그것들이 거짓이라는 뜻이 아니다. 신기루처럼 존재하지 않는 것을 본다는 뜻도 아니다. 오히려 그 반대에 가깝다.

그것들은 너무나 잘 작동한다. 너무나 안정적이다. 너무나 정확하게 측정할 수 있다. 그래서 우리는 관찰을 위해 사용하는 틀과 그 틀 아래에서 실제로 작동하는 과정을 같은 것으로 생각하게 되었을 가능성이 있다. 어쩌면 이것은 착각이라기보다 성공적인 정규화에 가깝다. 복잡한 현실을 우리가 이해하고 측정할 수 있는 형태로 바꾸어 보여 주는 것. 수없이 다양한 변화를 하나의 공통된 시간척도 위에 배열하고, 수없이 복잡한 관계를 하나의 공간적 좌표계 안에 배치함으로써 우리는 현실을 비교하고 계산할 수 있게 된다. 그러한 정규화가 없었다면 인간은 지금과 같은 과학을 만들기 어려웠을 것이다. 그러나 정규화된 표현이 너무 성공적이라는 이유로 그 표현을 만들어 내는 더 깊은 관계를 질문하지 않을 이유도 없다.

여기서 DISTANCE가 시작된다. DISTANCE는 시간과 공간을 없애려 하지 않는다. 기존 물리학의 성공을 부정하려 하지도 않는다. 시간과 공간으로 기술된 관찰이 잘못되었다고 주장하는 것도 아니다. 오히려 그 성공을 그대로 인정한 상태에서 한 단계 다른 질문을

던진다. 시간과 공간이 현실을 기술하는 매우 성공적인 척도라면, 그 척도로 표현되기 이전에 실제로 존재하는 변화와 관계는 무엇인가? 설명의 순서를 잠시 뒤집어 보자. 우리는 보통 시간이라는 배경을 먼저 놓고 그 안에서 변화가 일어난다고 생각한다. 하지만 변화가 먼저이고 시간이 그 변화의 진행을 비교하기 위한 척도라면 어떨까? 우리는 공간이라는 배경을 먼저 놓고 그 안에 대상들이 존재한다고 생각한다. 하지만 관계가 먼저이고 공간이 그 관계의 배치와 복잡성을 관찰하기 위한 척도라면 어떨까?

이렇게 생각한다고 해서 관찰되는 우주가 달라지는 것은 아니다. 시계는 여전히 작동한다. 행성은 여전히 계산된 궤도로 관찰된다. 자동차는 여전히 도로 위를 움직인다. GPS는 여전히 위치를 알려 준다. 별빛은 여전히 우리에게 도달한다. 달라지는 것은 현상이 아니라 설명의 출발점이다. 시간을 먼저 놓고 변화의 원인을 찾는 대신 변화 자체에서 시작한다. 공간을 먼저 놓고 물체의 위치를 설명하는 대신 관계 자체에서 시작한다. 그리고 그 변화와 관계가 어떻게 우리가 시간과 공간이라고 부르는 관찰 가능한 세계로 나타나는지를 거꾸로 묻는다.

아직 그 답을 내릴 단계는 아니다. 우리는 아직 Distance도, Momentum도, Equalization도 정의하지 않았다. 그 개념들을 지금 성급하게 끌어들이면 첫 질문의 의미가 오히려 흐려진다. 지금 필요한 것은 하나의 가능성을 열어 두는 것이다. 우리가 너무나 당연하게 현실의 배경이라고 생각해 온 시간과 공간이 사실은 더 깊은 변화와 관계를 관찰하기 위한 매우 성공적인 척도일 수 있다는 가능성이다. 그렇다면 다음 질문은 자연스럽게 따라온다.

우리가 실제 내부 과정을 직접 보지 못한 채 그것의 결과만을 보고 있다면, 관찰되는 세계와 그 아래에서 작동하는 세계를 어떻게 구별할 수 있을까? 어떤 표현이 현실과 완벽하게 대응하고 예측까지 정확하게 한다면, 우리는 그 표현을 현실 그 자체라고 생각하지 않을 수 있을까? 그리고 인간은 왜 그런 표현을 필요로 했을까? 이 질문을 조금 더 구체적으로 다루기 위해 다음 절에서는 아주 익숙한 하나의 물건을 살펴보려 한다. 컴퓨터의 데스크톱이다. 우리는 매일 화면 위에서 파일을 움직이고 폴더를 열어 무언가를 삭제한다. 그러나 화면에서 보이는 그 세계와 컴퓨터 내부에서 실제로 일어나는 일은 같지 않다. 그럼에도 그 가짜 데스크톱은 놀라울 정도로 잘 작동한다. 어쩌면 바로 그 사실이 시간과 공간을 다시 생각하기 위한 좋은 출발점이 될 수 있다.

2 가짜 데스크톱 (The Fake Desktop)

컴퓨터를 켜면 화면 위에 익숙한 세계가 나타난다. 바탕화면 위에는 여러 개의 아이콘이 놓여 있다. 폴더가 있고, 문서가 있고, 사진과 동영상이 있다. 우리는 컴퓨터를 사용할 때 화면 위의 아이콘을 클릭한다. 폴더를 열고, 파일을 다른 폴더로 옮기고, 필요 없는 파일을 휴지통에 버린다. 문서를 복사하면 하나의 아이콘이 다른 위치에 새롭게 나타나고, 파일을

삭제하면 화면에서 사라진다. 이 모든 과정은 너무 익숙해서 우리는 별다른 의문을 품지 않는다. 화면 위에는 실제로 폴더가 있는 것처럼 보인다. 파일은 그 폴더 안에 들어 있는 것처럼 보이고, 하나의 폴더에서 다른 폴더로 파일을 옮기면 실제로 어떤 물체가 한 장소에서 다른 장소로 이동한 것처럼 느껴진다. 데스크톱에는 위치가 있고, 파일에는 이름과 크기가 있으며, 폴더에는 경계가 있다. 그러나 컴퓨터 내부에서 실제로 그런 일이 일어나는 것은 아니다. 파일을 한 폴더에서 다른 폴더로 옮겼다고 해서 컴퓨터 안의 작은 문서가 어떤 상자에서 다른 상자로 이동하는 것은 아니다. 화면에 보이는 폴더도 컴퓨터 내부 어딘가에 놓여 있는 작은 상자가 아니다. 아이콘의 위치와 색, 폴더의 모양, 파일이 움직이는 애니메이션은 모두 컴퓨터 내부에서 실제로 일어나는 훨씬 복잡한 상태 변화를 인간이 쉽게 이해하고 조작할 수 있도록 표현한 인터페이스다. 우리는 이 사실을 알고 있다. 그렇다고 데스크톱이 거짓이라고 생각하지는 않는다. 화면 위의 파일을 다른 폴더로 옮기면 실제로 무언가가 변한다. 파일을 삭제하면 이후의 접근 가능성이 달라지고, 복사하면 새로운 관계와 상태가 만들어진다. 인터페이스에서 이루어진 조작은 컴퓨터 내부의 물리적·논리적 상태 변화와 대응한다. 데스크톱은 실제 내부 구조 그 자체는 아니지만, 내부에서 일어나는 변화를 우리가 다룰 수 있도록 매우 효과적으로 표현한다. 바로 그 때문에 데스크톱은 유용하다. 만약 컴퓨터를 사용할 때마다 메모리의 전기적 상태, 저장장치의 물리적 배열, 주소 변환, 파일 시스템의 메타데이터, 프로세서가 수행하는 수많은 명령을 직접 확인해야 한다면 우리는 간단한 문서 하나를 여는 데에도 엄청난 노력을 들여야 할 것이다. 대신 컴퓨터는 그 복잡성을 감춘다. 그리고 우리에게 훨씬 단순한 세계를 보여 준다. 폴더가 있다. 파일이 있다. 위치가 있다. 파일은 이동한다. 삭제된 파일은 휴지통으로 간다. 이것은 컴퓨터 내부에서 실제로 일어나는 일을 문자 그대로 보여 주는 그림은 아니다. 그러나 사용자의 관점에서는 충분히 일관되고 정확하며, 무엇보다 매우 유용하다. 여기서 하나의 사고실험을 해 보자. 어떤 사람이 태어나면서부터 지금까지 오직 컴퓨터의 데스크톱 화면만을 볼 수 있었다고 가정해 보자. 그는 화면 뒤에 있는 프로세서도, 메모리도, 저장장치도 본 적이 없다. 운영체제의 내부 구조를 조사할 방법도 없다. 그가 관찰할 수 있는 세계는 오직 화면에 나타나는 아이콘과 폴더, 그리고 그들의 변화뿐이다. 그 사람은 충분히 오랫동안 화면을 관찰하면서 그 세계의 규칙을 발견할 수 있을 것이다. 아이콘을 특정 위치로 옮기면 파일이 이동한다. 어떤 아이콘을 두 번 클릭하면 창이 열린다. 파일을 휴지통으로 옮기면 사라진다. 특정한 종류의 파일은 특정한 프로그램으로 열린다. 저장공간이 부족해지면 새로운 파일을 만들 수 없게 된다. 그는 이러한 현상을 반복해서 측정하고, 규칙을 찾고, 매우 정확한 예측 체계를 만들 수 있을 것이다. 충분한 시간이 주어진다면 데스크톱 세계에서 일어나는 현상을 놀라울 정도로 정확하게 예측하는 일종의 ‘물리학’을 만들 수도 있다. 그 물리학은 틀렸을까? 그렇지 않다. 그가 발견한 규칙들은 실제로 작동한다. 아이콘의 움직임과 파일의 변화 사이에는 안정적인 관계가 있고, 그 관계를 이용하면 다음에 어떤 일이 일어날지를

예측할 수 있다. 그러나 그가 한 가지 결론을 더 내린다면 문제가 달라진다. 그가 이렇게 주장한다고 해 보자. “내가 관찰하는 아이콘과 폴더가 이 세계의 가장 근본적인 실재다.” 그 순간 그는 관찰 가능한 세계의 규칙과 그 세계를 가능하게 하는 더 깊은 작동 방식을 동일시하게 된다. 데스크톱의 물리학은 매우 정확할 수 있다. 그러나 그 정확성만으로 아이콘이 컴퓨터의 가장 근본적인 존재라는 결론이 따라오지는 않는다. 오히려 흥미로운 것은 그 반대다. 데스크톱이 그토록 성공적으로 작동할 수 있는 이유는 그것이 내부 구조와 동일하기 때문이 아니라, 내부에서 일어나는 복잡한 변화를 특정한 관찰 수준에서 일관된 방식으로 대응시켜 보여 주기 때문이다. 이 구별을 우리의 세계로 가져와 보자. 우리는 사건의 순서를 시간으로 배열한다. 물체의 관계를 공간적 위치와 거리로 표현한다. 그리고 물체가 시간에 따라 공간적 위치를 바꾸는 것을 운동이라고 부른다. 이 체계는 놀라울 정도로 잘 작동한다. 우리는 물체가 언제 어디에 있을지를 계산할 수 있다. 행성의 운동을 예측할 수 있고, 인공위성을 원하는 궤도에 올릴 수 있으며, 빛이 먼 거리를 이동하는 데 필요한 시간을 계산할 수 있다. 그렇다면 시간과 공간은 컴퓨터의 데스크톱과 전혀 다른 것일까? 물론 우리가 사는 우주가 실제 컴퓨터라는 뜻은 아니다. 이 비유의 목적은 세계를 컴퓨터로 환원하는 데 있지 않다. 질문은 훨씬 단순하다. 관찰에 매우 성공적인 표현체계가 반드시 그 아래에서 작동하는 현실의 구조와 동일해야 하는가? 데스크톱에서 파일이 오른쪽으로 이동하는 모습을 관찰한다고 해서 컴퓨터 내부에서 어떤 물질적 파일이 실제로 오른쪽으로 움직였다고 결론 내릴 수는 없다. 화면에서 보이는 ‘오른쪽’은 인터페이스의 좌표이며, 그 움직임은 내부 상태 변화가 특정한 관찰 수준에서 표현된 결과다. 마찬가지로 우리가 어떤 물체가 시간에 따라 공간 속에서 이동하는 것을 관찰한다고 해서, 그 관찰만으로 시간과 공간이 반드시 독립적인 근본 실재이며 물체가 그 안을 실제로 통과하고 있다고 단정할 수 있을까? 적어도 그 질문은 열어 둘 수 있다. 우리가 직접 확인할 수 있는 것은 변화다. 어떤 상태가 다른 상태가 된다. 어떤 관계가 달라진다. 그리고 우리는 그러한 변화의 순서를 시간으로, 관계의 배치를 공간으로, 그 연속적인 변화를 운동으로 표현한다. 그렇다면 시간과 공간은 현실을 왜곡하는 착각이라기보다 현실의 복잡한 변화를 인간이 관찰하고 비교할 수 있는 형태로 정규화하여 보여 주는 인터페이스일 가능성이 있다. 이 관점은 1.1에서 제기한 질문을 조금 더 구체적으로 만든다. 목걸이의 보이지 않는 실 위에 사건이라는 gemstones이 놓여 있다고 생각했던 것처럼, 우리는 변화가 먼저 하나의 시간축 위에 놓여 있다고 생각해 왔다. 또한 물체가 먼저 하나의 공간 안에 놓여 있고 그 공간을 통과하여 움직인다고 생각해 왔다. 그러나 순서를 뒤집어 볼 수 있다. 먼저 변화가 있고, 우리는 그 변화의 순서와 강도를 시간이라는 척도로 관찰하는 것일 수 있다. 먼저 관계가 있고, 우리는 그 관계의 배치와 복잡성을 공간이라는 척도로 관찰하는 것일 수 있다. 그리고 우리가 운동이라고 부르는 것도, 더 깊은 수준에서 일어나는 관계와 상태의 변화가 시간과 공간이라는 관찰 인터페이스 위에 표현된 모습일 가능성을 생각해 볼 수 있다. 아직 그것이

무엇인지는 정의하지 않았다. 그것을 성급하게 정의하면 우리는 시간과 공간이라는 기존의 설명들을 내려놓기도 전에 또 다른 설명들을 그 자리에 올려놓게 될 것이다. 지금 필요한 것은 조금 더 제한적인 결론이다. 우리가 관찰하는 방식과 실제로 변화가 일어나는 방식은 반드시 동일할 필요가 없다. 데스크톱의 아이콘은 허구가 아니다. 우리가 실제로 사용하는 인터페이스이며, 그 변화는 내부의 실제 변화와 대응한다. 그러나 아이콘은 내부의 작동 그 자체도 아니다. 시간과 공간도 마찬가지일 수 있다. 그것들은 우리가 우주를 관찰하고 측정하는 데 사용하는 가장 성공적인 인터페이스이면서, 동시에 그 아래에서 일어나는 더 근본적인 관계 변화를 특정한 관찰 수준에서 보여 주는 표현일 수 있다. 그렇다면 이제 한 단계 더 내려가야 한다. 시간과 공간이라는 인터페이스를 잠시 뒤로 물렸을 때에도 여전히 남아 있는 것, 그리고 우리가 실제로 관찰할 수 있는 것부터 다시 살펴볼 필요가 있다. 변화와 관계이다.

3 변화의 시작 Difference (Where Change Begins — Difference))

앞 절에서 우리는 익숙한 세계의 표면을 잠시 의심해 보았다.

컴퓨터 화면에는 파일과 폴더가 있고, 각각의 파일은 특정한 위치에 놓여 있다. 파일을 끌어 다른 폴더에 넣으면 그것이 움직인 것처럼 보인다. 그러나 화면 아래에서 실제로 일어나는 것은 작은 종이 모양의 물체가 한 장소에서 다른 장소로 이동하는 일이 아니다. 수많은 전기적·논리적 상태가 변하고, 그 변화가 우리가 이해하기 쉬운 위치와 이동의 형태로 화면에 표현된다.

그렇다고 화면에서 관찰되는 세계가 거짓인 것은 아니다.

파일은 실제로 열리고, 복사되고, 삭제된다. 화면의 변화에는 그에 대응하는 내부의 변화가 있다. 다만 우리가 보는 변화의 형태와 그 아래에서 일어나는 변화의 구조가 반드시 같지는 않다.

시간과 공간에 대해서도 같은 질문을 던져 볼 수 있다.

우리는 사건을 시간의 순서로 배열하고, 사물을 공간 속에 배치한다. 어떤 물체가 한 위치에서 다른 위치로 바뀌면 그것을 운동이라고 부른다. 이 방식은 너무나 정확하게 작동해 왔기 때문에 시간과 공간을 빼고 세계를 생각하는 것 자체가 거의 불가능하게 느껴진다.

그러나 앞에서 시도했듯이 시간과 공간을 설명의 출발점에서 잠시 물려 놓으면, 모든 것이 사라지는 것은 아니다.

여전히 무언가는 변한다.

그리고 그 변화는 다른 무엇과의 관계 속에서 드러난다.

그렇다면 이제 한 단계 더 내려가 볼 수 있다.

변화가 있으려면 무엇이 먼저 필요한가?
 완전히 같은 것은 변할 수 있는가
 두 상태 A와 B를 생각해 보자.
 A와 B가 모든 면에서 완전히 동일하다고 가정한다.
 우리는 둘을 구별할 수 없다.
 A가 B가 되었다고 해도 아무것도 달라지지 않는다. B가 A가 되어도 마찬가지다. 무엇이 먼저이고 무엇이 나중인지조차 두 상태 자체만으로는 구별할 수 없다.
 변화를 말하려면 적어도 이전과 이후가 같지 않아야 한다.
 어떤 상태가 다른 상태가 되었다면, 그 둘 사이에는 구별 가능한 무엇인가가 있어야 한다.
 이 가장 단순한 ‘같지 않음’을 DISTANCE에서는 Difference라고 부른다.
 Difference는 아직 힘도 아니고 운동도 아니다.
 어떤 물체도 아니다.
 그것은 단지 하나의 상태와 다른 상태가 동일하지 않다는 사실이다.
 하지만 이 단순한 사실은 중요하다.
 Difference가 전혀 없다면 무엇이 변했는지 말할 수 없기 때문이다.
 물이 얼었다면 액체 상태와 고체 상태 사이에 Difference가 있다.
 별의 밝기가 변했다면 이전 상태와 이후 상태가 다르다.
 한 생명체가 성장했다면 성장 전과 성장 후의 상태가 동일하지 않다.
 한 사회의 구성이나 제도가 바뀌었다면 이전의 관계와 이후의 관계 사이에 Difference가 있다.
 우리가 무엇을 변화라고 부르든, 변화라는 말 속에는 이미 적어도 두 상태가 같지 않다는 전제가 들어 있다.
 따라서 Difference는 변화 뒤에 발견되는 부수적인 특성이 아니다.
 변화를 변화로 구별할 수 있게 하는 최소한의 조건이다.
 Difference는 특정한 물리량이 아니다
 여기에서 Difference를 너무 빨리 특정한 물리적 개념으로 좁혀서는 안 된다.
 온도가 다른 두 물체가 있다.
 두 지점의 압력이 다르다.
 전위가 다르다.
 농도가 다르다.
 두 물체의 속도가 다르다.
 서로 다른 물질이 다른 상태로 존재한다.
 이 모든 경우에 우리는 어떤 형태의 Difference를 말할 수 있다.

그러나 온도차와 압력차가 같은 것은 아니다.
 전위차와 농도차도 같은 물리량이 아니다.
 각각은 서로 다른 단위로 측정되고, 서로 다른 법칙에 따라 기술된다.
 DISTANCE가 이들을 모두 하나의 물리량으로 환원하려는 것은 아니다.
 여기서 Difference라는 단어를 사용하는 이유는 그 서로 다른 현상들 아래에서 반복되는 하나의 매우 일반적인 조건을 지칭하기 위해서다.
 두 상태가 동일하지 않다.
 그것뿐이다.
 이 단순함을 유지하는 것이 중요하다.
 Difference를 어떤 새로운 물리적 substance로 만들어 버리면 우리는 기존 개념 위에 또 하나의 정체불명의 존재를 추가하게 된다.
 Difference라는 입자가 있는 것이 아니다.
 Difference라는 별도의 힘이 작용하는 것도 아니다.
 Difference는 서로 비교 가능한 상태들이 같지 않다는 관계적 사실을 가리킨다.
 그 Difference가 실제 물리적 관계에서 어떤 의미를 갖는지는 그다음 문제다.
 Difference는 어디에 있는가
 빨간 사과 하나를 생각해 보자.
 그 사과 안에 ‘Difference’라는 것이 들어 있는가?
 그렇다고 말하기는 어렵다.
 사과가 빨강다는 것은 하나의 상태다. 그것이 Difference가 되려면 무엇인가와 구별되어야 한다.
 초록색 사과와 비교하면 색의 Difference가 있다.
 더 불엿던 어제의 상태와 비교한다면 시간적으로 구별되는 상태 사이의 Difference가 있다.
 주변 배경과 비교한다면 시각적 Difference가 있다.
 하나의 상태를 홀로 떼어 놓고서는 ‘다르다’고 말하기 어렵다.
 다르다는 것은 언제나 무엇과 다른가를 포함한다.
 따라서 Difference는 본질적으로 관계적이다.
 이 말은 이후 DISTANCE의 논증에서 매우 중요해진다.
 우리는 보통 세계를 먼저 독립된 물체들로 나누고 그다음 그 물체들의 관계를 생각한다.
 돌이 있고, 별이 있고, 사람이 있다.
 그런 다음 돌과 땅의 관계, 별과 별의 관계, 사람과 사람의 관계를 생각한다.
 이 순서는 우리의 일상적 경험에 매우 자연스럽다.
 그러나 Difference에서 출발하면 설명의 순서를 다르게 생각할 가능성이 열린다.

Difference 자체가 이미 둘 이상의 상태를 필요로 한다면, 관계는 완성된 사물 뒤에 추가되는 부차적인 요소만은 아닐 수 있다.

우리가 하나의 독립된 사물이라고 보는 것조차 내부적으로 수없이 많은 관계를 포함하고 있을 수 있다.

돌 하나도 완전히 관계 없는 하나의 점이 아니다.

별 하나도 그렇다.

생명체는 더욱 그렇다.

우리가 하나의 대상으로 묶어 보는 것이 실제로는 수많은 구성요소와 관계가 특정한 방식으로 유지되고 있는 상태일 수 있다.

하지만 여기서 곧바로 “관계가 물체보다 근본적이다”라는 존재론적 결론을 내릴 필요는 없다.

지금 필요한 것은 훨씬 제한적인 사실이다.

Difference는 관계를 떠나 정의하기 어렵다.

A와 B가 다르다는 말은 이미 A와 B를 하나의 관계 안에 놓고 있다.

관계적이라는 것은 주관적이라는 뜻이 아니다

여기서 오해하기 쉬운 문제가 하나 있다.

Difference가 비교와 관계를 필요로 한다면, Difference는 관찰자가 만들어 내는 것일까? 사람이 두 상태를 비교해야만 Difference가 존재하는 것일까?

그렇지는 않다.

온도가 다른 두 물체는 사람이 온도계를 들이대지 않아도 서로 다른 상태에 있을 수 있다.

전위가 다른 상태도 그것을 측정할 인간이 없어도 존재할 수 있다.

초기 우주에는 그것을 관찰할 생명체가 없었겠지만, 서로 동일하지 않은 상태들이 존재했다면 그 Difference까지 관찰자의 출현을 기다렸다고 볼 이유는 없다.

관찰자는 Difference를 발견하고, 구별하고, 측정하고, 특정한 언어와 숫자로 표현한다.

그러나 Difference의 존재와 Difference의 기술은 같은 문제가 아니다.

따라서 여기서 ‘관계적’이라는 말은 ‘주관적’이라는 뜻이 아니다.

관계적이라는 것은 어떤 상태의 Difference가 그 상태 하나만으로 완결되지 않는다는 뜻이다.

적어도 다른 상태와의 구별 가능성이 필요하다.

관찰자는 그 관계를 인식할 수 있지만 관계를 반드시 만들어 내는 것은 아니다.

이 구별은 1장에서 계속 유지해야 한다.

앞 절에서 시간과 공간을 인간의 관찰 인터페이스로 볼 가능성을 제기했다고 해서, 그 아래의 모든 현실까지 인간의 인식이 만들어 낸다고 주장하는 것은 아니다.

인터페이스와 그 아래의 변화는 구별되어야 한다.

Difference와 변화의 방향

그렇다면 Difference가 존재하면 반드시 변화가 일어날까?

여기에서는 조금 더 조심해야 한다.

두 상태가 다르다는 사실만으로 우리가 관찰 가능한 변화가 즉시 나타난다고 말할 수는 없다.

세상에는 서로 다른 것들이 너무나 많다.

책상 위의 컵과 멀리 떨어진 별은 다르다.

두 사람의 체온도 완전히 같지 않을 수 있다.

서로 다른 두 별의 질량과 온도와 구성도 다르다.

하지만 존재하는 모든 Difference가 모든 다른 상태를 즉각 변화시키지는 않는다.

따라서 다음 두 문장은 같지 않다.

Difference가 존재한다.

그리고

그 Difference가 실제 변화에서 유효하다.

첫 번째는 두 상태가 동일하지 않다는 사실을 말한다.

두 번째는 그 Difference가 어떤 관계 안에서 실제 변화와 연결되어 있다는 뜻이다.

이 구별이 필요하다.

그렇지 않으면 우주에 존재하는 모든 Difference가 서로 동일한 정도로 작용해야 한다는 이상한 결론에 이르게 된다.

현실에서는 그렇지 않다.

어떤 Difference는 매우 강한 변화와 연결된다.

어떤 Difference는 특정한 조건이 갖추어질 때 비로소 중요해진다.

어떤 Difference는 현재의 관계에서는 거의 아무런 관찰 가능한 효과를 만들지 않는다.

즉, Difference의 존재와 Difference의 유효성은 구별되어야 한다.

이 구별은 곧 다음 절의 중요한 질문으로 이어진다.

하지만 아직 그 질문으로 넘어가기 전에, 물리적 변화에서 Difference가 어떻게 나타나는지 조금 더 살펴볼 필요가 있다.

Difference와 Energy Gap

물리적 변화에서 Difference는 흔히 에너지의 차이와 연결되어 나타난다.

높이가 다른 상태를 생각할 수 있다.

전기적 상태가 다른 경우도 있다.

온도가 다른 두 상태도 있다.

물리학은 각각의 상황을 그에 맞는 에너지와 상호작용의 언어로 정확하게 기술한다.

DISTANCE에서는 이 가운데 Energy Gap이라는 표현을 중요하게 사용한다.
 다만 Difference와 Energy Gap을 완전히 같은 개념으로 만들어서는 안 된다.
 Difference가 더 일반적이다.
 Difference는 두 상태가 같지 않다는 사실이다.
 Energy Gap은 그러한 Difference가 에너지 관계에서 표현되는 경우를 가리킨다.
 이 구별은 특히 이후 생명이나 사회와 같은 영역으로 논의를 확장할 때 중요하다.
 모든 Difference를 곧바로 물리적 에너지 차이와 동일시하면 설명의 범위를 불필요하게 좁히게 된다.
 반대로 물리적 현상을 다룰 때는 Energy Gap이 매우 중요하다.
 에너지적으로 동일하지 않은 상태 사이에는 변화와 연결될 수 있는 비동등성이 존재한다.
 그 비동등성이 실제 관계에서 유효할 때 우리는 변화의 가능성을 발견한다.
 여기서도 중요한 것은 Energy Gap을 어떤 작은 물질처럼 상상하지 않는 것이다.
 한쪽에 ‘갭’이라는 것이 들어 있고 그것이 다른 쪽으로 이동하는 것이 아니다.
 Energy Gap은 관계된 상태들이 에너지적으로 동등하지 않다는 것을 표현한다.
 즉 여기에서도 출발점은 관계다.
 이것은 이후 DISTANCE가 물리적 운동을 재해석할 때 중요한 기반이 된다.
 하지만 아직 Energy Gap이 어떻게 운동의 방향성으로 나타나는지는 설명하지 않는다.
 그것은 뒤의 문제다.
 변화는 Difference를 없애는 과정인가
 온도가 다른 두 물체를 접촉시키면 온도차가 줄어들 수 있다.
 농도가 다른 두 영역이 연결되면 확산이 일어난다.
 압력차가 있으면 흐름이 발생하고 그 차이가 달라진다.
 이러한 현상만 보면 변화란 Difference를 없애는 과정이라고 말하고 싶어진다.
 하지만 이 표현은 절반만 맞다.
 하나의 Difference가 줄어드는 동안 다른 관계가 바뀔 수 있기 때문이다.
 뜨거운 물체와 차가운 물체가 열을 주고받으면 두 물체 각각의 주변 환경과의 관계도 달라진다.
 한 영역의 압력차가 변하면 물질의 분포가 달라지고, 그 결과 다른 곳에서 새로운 압력차가 나타날 수 있다.
 한 상태의 변화는 그 상태가 참여하고 있던 다른 관계들의 조건을 동시에 바꾼다.
 따라서 실제 세계에서 Difference는 하나씩 독립적으로 지워지지 않는다.
 하나의 Difference가 변하면 다른 Difference의 조건도 변한다.
 이 사실은 매우 중요하다.

A와 B의 관계만 존재하는 세계라면 문제는 단순하다.

A와 B 사이의 Difference가 변하면 그것으로 이야기가 끝날 수 있다.

그러나 A가 동시에 C, D, E와도 관계하고 있다면 A의 변화는 그 모든 관계를 다시 바꾼다.

A와 B 사이의 Difference가 줄어드는 동안 A와 C 사이의 Difference는 커질 수도 있다.

이전에 중요하지 않았던 Difference가 새롭게 중요해질 수도 있다.

따라서 세계 전체의 변화를 단순히 “Difference가 계속 사라지는 과정”이라고 표현하면 중요한 부분을 놓치게 된다.

변화는 오히려 Difference의 상태와 배치가 관계망 속에서 끊임없이 달라지는 과정에 가깝다.

여기에서는 아직 그 과정의 최종 방향을 이름 붙이지 않겠다.

중요한 것은 Difference의 변화가 고립된 사건이 아니라는 점이다.

하나의 Difference와 수많은 Difference

이제 두 상태만 있는 단순한 그림에서 벗어나 보자.

A와 B 사이에 Difference가 있다.

그것만 보면 우리는 하나의 관계를 생각할 수 있다.

하지만 실제 세계에서 A는 B와만 관계하지 않는다.

A-C의 Difference가 있다.

A-D의 Difference가 있다.

B-C, B-D, C-D 사이에도 각각 Difference가 있을 수 있다.

그리고 이 관계들이 모두 같은 종류일 필요도 없다.

하나의 대상은 동시에 여러 종류의 관계에 참여한다.

그 결과 어떤 하나의 상태가 변하면 하나의 Difference만 달라지는 것이 아니라 여러 관계의 Difference가 동시에 달라질 수 있다.

이 점에서 세계는 단순한 사슬보다 관계망에 가깝다.

A가 B를 바꾸고 B가 C를 바꾸는 식의 선형적 인과관계는 특정한 상황을 설명하는 데 매우 유용하다.

하지만 더 넓게 보면 A, B, C가 모두 동시에 여러 관계 속에서 변하고 있을 수 있다.

그리고 각 변화는 다시 다른 Difference의 조건을 바꾼다.

따라서 어떤 한 순간의 상태는 이전의 하나의 원인만으로 완전히 설명되기 어려울 수 있다.

수많은 Difference가 함께 존재하고 있기 때문이다.

DISTANCE가 이후 다루려는 우주 역시 이러한 복수 관계의 세계다.

우리가 하나의 별, 하나의 행성, 하나의 생명체처럼 독립된 대상으로 보는 것들도 완전히 고립된 하나의 관계만으로 이루어져 있지 않다.

그 내부에도 수많은 Difference가 있고 외부와도 여러 관계를 형성한다.

그러므로 이후의 논증에서 하나의 Difference를 설명하기 위해 사용하는 단순한 A-B 모델은 어디까지나 이해를 위한 최소 단위다.

실제 세계에서는 그러한 관계가 셀 수 없이 중첩되어 있다.

Difference는 왜 중요한가

이제 처음의 질문으로 돌아가 보자.

시간과 공간을 설명의 출발점에서 잠시 내려놓으면 무엇이 남는가?

변화와 관계가 남았다.

그리고 변화와 관계를 조금 더 들여다보니 그 아래에는 Difference가 있었다.

변화가 있으려면 상태들이 완전히 같을 수 없다.

관계를 구별하려 해도 적어도 관계된 상태 사이에 구별 가능한 무엇인가가 필요하다.

물리적 변화에서는 그러한 Difference가 Energy Gap으로 표현될 수도 있다.

하지만 Difference는 Energy Gap보다 넓은 개념이다.

그리고 Difference는 독립된 물체 안에 들어 있는 새로운 substance가 아니다.

그것은 상태들이 관계 속에서 동일하지 않다는 사실이다.

이렇게 보면 Difference는 매우 소박한 개념이다.

그런데 바로 그 소박함 때문에 설명의 출발점으로 사용할 수 있다.

우리는 아직 왜 특정한 Difference가 생겼는지 묻지 않았다.

왜 우주가 처음부터 완전히 동일하지 않았는지도 묻지 않았다.

그 질문들은 지금 필요한 질문이 아니다.

우리가 확인하려는 것은 훨씬 제한적이다.

관찰 가능한 변화가 존재한다면, 그 변화에는 구별 가능한 상태의 Difference가 포함되어 있다.

그리고 그 Difference들은 하나씩 고립되어 있지 않다.

서로 다른 관계 속에서 동시에 존재하고, 하나의 변화는 다른 Difference의 조건을 바꾼다.

이것만으로도 다음 문제가 생긴다.

모든 Difference가 똑같이 중요한 것은 아니다

A와 B가 다르다.

C와 D도 다르다.

그렇다고 A-B의 Difference와 C-D의 Difference가 실제 변화에서 똑같은 의미를 갖는다고 할 수는 없다.

어떤 Difference는 즉각적인 변화와 연결된다.
 어떤 Difference는 매우 오래 유지된다.
 어떤 것은 다른 관계의 변화에 큰 영향을 미친다.
 어떤 것은 현재의 관계망에서는 거의 아무런 효과를 나타내지 않는다.
 따라서 Difference만으로는 충분하지 않다.
 Difference는 우리에게 무엇이 같지 않은가를 말해 줄 수 있다.
 그러나 그것만으로는
 그 Difference가 현재의 관계에서 얼마나 유효한가
 를 말해 주지 못한다.
 이것은 서로 다른 질문이다.
 그리고 바로 이 구별이 필요해지는 지점에서 DISTANCE의 다음 개념이 등장한다.
 우리는 이제 Difference의 존재를 확인했다.
 다음에는 그 Difference가 관계 속에서 갖는 유효성의 정도를 표현해야 한다.
 DISTANCE는 그것을 Distance라는 개념을 통해 다룬다.
 그러나 여기서 아직 Distance가 무엇인지 정의하지는 않는다.
 지금까지의 결론은 하나면 충분하다.
 Difference가 변화의 가능성을 열어 준다고 해도, 모든 Difference가 모든 관계에서 동일하게 유효한 것은 아니다.
 그렇다면 어떤 관계는 왜 더 강하게 작용하고, 어떤 관계는 거의 작용하지 않는가?
 우리는 그 차이를 어떻게 표현할 수 있는가?
 그리고 우리가 일상적으로 ‘가깝다’거나 ‘멀다’고 부르는 공간적 거리와 그 관계적 유효성 사이에는 어떤 관계가 있는가?
 그 질문이 다음 절의 출발점이다.

4 관계의 거리 — Distance (The Distance of Relationships — Distance)

앞 절에서 우리는 변화의 가장 단순한 조건으로 Difference를 살펴보았다.

두 상태가 완전히 같다면 그 둘 사이에서 무엇이 달라졌는지를 말할 수 없다. 변화가 관찰되려면 적어도 구별 가능한 상태의 차이가 있어야 한다. 물리적 관계에서는 이러한 Difference가 Energy Gap의 형태로 나타날 수도 있다.

그러나 1.3의 마지막에서 한 가지 문제가 남았다.

Difference가 존재한다는 것만으로는 실제 세계에서 일어나는 변화를 충분히 설명할 수 없다는 것이다.

세상에는 셀 수 없이 많은 Difference가 존재한다.

서로 다른 온도, 서로 다른 압력, 서로 다른 전위, 서로 다른 농도, 서로 다른 운동 상태가 있다. 더 넓게 보면 물질의 구성도 다르고, 별들의 상태도 다르며, 생명체와 환경의 상태도 서로 다르다.

그런데 이 모든 Difference가 서로에게 똑같이 유효한 것은 아니다.

어떤 Difference는 강한 변화와 연결된다.

어떤 Difference는 오랫동안 유지된다.

어떤 Difference는 현재의 관계에서는 거의 아무런 관찰 가능한 변화를 만들지 않는다.

따라서 Difference의 존재를 확인한 뒤에는 새로운 질문이 필요하다.

그 Difference는 관계 속에서 얼마나 유효한가?

DISTANCE는 이 질문에 답하기 위해 Distance라는 개념을 사용한다.

우리가 알고 있는 거리

Distance라는 단어는 물론 새로운 것이 아니다.

우리는 매일 거리를 경험한다.

손에 들고 있는 휴대전화는 가깝다.

창밖의 건물은 조금 더 멀다.

다른 도시는 훨씬 멀고, 다른 행성이나 별은 상상하기 어려울 정도로 멀다.

우리는 자와 줄자, 지도, 레이더, 빛의 이동에 대한 측정을 통해 거리를 수치로 표현한다.

두 점의 위치가 주어지면 그 사이의 geometric distance를 계산할 수도 있다.

이러한 거리 개념은 너무나 자연스럽고 성공적이어서 우리는 흔히 먼저 공간을 생각하고, 그 공간 속에 두 물체를 놓은 뒤, 두 물체 사이의 거리를 측정한다.

즉 설명의 순서는 대체로 다음과 같다.

공간 → 위치 → 물체 사이의 거리 → 상호작용

두 물체가 가까우면 특정한 상호작용이 강해질 수 있고, 멀어지면 약해질 수 있다.

이것은 물리적 세계를 기술하는 데 매우 성공적인 방식이다.

DISTANCE는 이 성공을 부정하지 않는다.

그러나 1장의 출발점에서 했던 것처럼 설명의 순서를 한 번 바꾸어 볼 수 있다.

만약 공간을 먼저 놓지 않는다면 어떻게 될까?

먼저 Difference와 관계를 놓고, 그 관계가 실제 변화에서 얼마나 유효한지를 생각한다면 우리가 ‘거리’라고 부르는 것은 어떤 의미를 갖게 될까?

이 질문에서 DISTANCE의 Distance가 시작된다.

공간적 거리보다 먼저 관계를 생각한다면

두 상태 A와 B가 있다고 하자.

둘 사이에는 Difference가 있다.

그러나 앞 절에서 보았듯이 Difference가 존재한다는 사실만으로 A와 B 사이에서 강한 변화가 일어난다고 말할 수는 없다.

그 Difference가 A와 B의 실제 관계에서 거의 유효하지 않을 수도 있다.

반대로 그 Difference가 두 상태의 변화와 매우 강하게 연결되어 있을 수도 있다.

따라서 A와 B를 설명하기 위해서는 적어도 두 가지 질문을 구별해야 한다.

첫째,

A와 B는 얼마나 다른가?

둘째,

그 Difference는 A와 B의 관계에서 얼마나 유효한가?

첫 번째 질문이 Difference에 관한 것이라면, 두 번째 질문이 바로 Distance가 필요한 지점이다.

DISTANCE에서 Distance는 두 상태 사이에 놓여 있는 빈 공간의 길이를 먼저 뜻하지 않는다.

그것은 Difference가 실제 관계에서 갖는 유효한 가까움과 멀음 표현하기 위한 개념이다.

관계가 강하게 유효하다면 두 상태는 관계적으로 가깝다.

관계가 거의 유효하지 않다면 관계적으로 멀다.

이것을 가장 간단하게 표현하면 다음과 같다.

Distance는 관계의 유효한 가까움과 멀음 나타낸다.

여기서 ‘가깝다’와 ‘멀다’는 말은 geometric position을 직접 의미하지 않는다.

관계의 상태를 말한다.

우리는 이미 관계적 거리를 사용한다

이러한 표현은 처음에는 낯설어 보일 수 있다.

하지만 우리는 일상생활에서 이미 ‘거리’를 공간적 의미보다 훨씬 넓게 사용한다.

두 사람이 매우 가까운 사이라고 말한다.

어떤 두 생각이 서로 가깝다고 말한다.

한 사건과 다른 사건이 밀접하게 연결되어 있다고 말한다.

반대로 같은 집이나 같은 사무실에 있는 두 사람이 서로 떨어진 관계라고 표현하기도 한다.

이때의 가까움과 멀음 미터나 킬로미터로 측정되지 않는다.

두 사람이 한 방에 있다고 해서 반드시 가까운 관계인 것은 아니다.

수천 킬로미터 떨어져 있어도 서로에게 매우 큰 영향을 주는 관계일 수 있다.

즉 우리는 이미 직관적으로 두 종류의 거리를 구별하고 있다.

하나는 geometric separation이다.

다른 하나는 relational closeness다.

DISTANCE는 이 일상적 표현을 그대로 물리학에 가져오자는 단순한 비유가 아니다.

다만 이 직관은 중요한 질문을 보여 준다.

우리가 두 상태의 관계를 설명할 때 geometric distance만이 유일한 ‘거리’여야 하는가?

혹은 geometric distance 자체가 더 근본적인 관계적 가까움과 어떤 방식으로 연결되어 있는 것은 아닐까?

DISTANCE는 후자의 가능성을 열어 둔다.

같은 Difference, 다른 관계

Distance가 왜 필요한지 좀 더 구체적으로 생각해 보자.

두 개의 상황에서 동일한 온도차가 존재한다고 가정한다.

A와 B 사이의 온도차가 20도다.

C와 D 사이의 온도차도 20도다.

Difference만 보면 두 관계는 같다.

그러나 A와 B는 열을 매우 쉽게 주고받을 수 있는 조건에 있고, C와 D 사이에는 열 전달을 크게 제한하는 조건이 있다고 하자.

두 경우 모두 온도차라는 Difference는 20도다.

하지만 그 Difference가 실제 변화에서 갖는 의미는 같지 않다.

A-B 관계에서는 그 Difference가 강하게 유효할 수 있다.

C-D 관계에서는 같은 Difference가 존재하면서도 그 영향이 매우 제한적일 수 있다.

따라서 Difference의 크기만으로는 두 상황을 구별할 수 없다.

필요한 것은

Difference의 크기

와

그 Difference가 관계에서 갖는 유효성

을 구별하는 것이다.

DISTANCE에서 Distance는 두 번째를 표현하기 위한 개념이다.

이것은 매우 중요한 구별이다.

Difference와 Distance를 하나로 합쳐 버리면 같은 Difference가 왜 서로 다른 관계에서 서로 다른 의미를 갖는지 설명하기 어려워진다.

가까운 관계와 먼 관계

그렇다면 관계적으로 가깝다는 것을 어떻게 이해할 수 있을까?

여기에서는 아직 어떤 수학적 정의를 만들 필요가 없다.

우선 개념적으로만 생각해 보자.

A의 상태 변화가 B와의 관계에서 매우 중요하고, B의 상태 변화 역시 A와의 관계에서 강하게 유효하다면 둘은 가까운 관계라고 할 수 있다.

반대로 A가 크게 변해도 B와의 관계에서 거의 아무런 차이가 없고, B가 변해도 A와의 관계에 거의 영향을 주지 않는다면 그 관계는 멀다고 표현할 수 있다.

따라서 DISTANCE에서 가까움은 단순한 위치의 근접성이 아니다.

상호 관계의 유효성이다.

이 정의를 받아들이면 한 가지 중요한 결과가 나온다.

같은 두 대상도 어떤 관계를 보느냐에 따라 서로 다른 Distance를 가질 수 있다.

예를 들어 두 물체가 어떤 물리적 관계에서는 매우 강하게 연결되어 있으면서 다른 종류의 관계에서는 거의 독립적일 수 있다.

생명체나 사회와 같은 복잡한 구조로 넘어가면 이것은 더욱 명확해진다.

두 사람은 경제적으로 강하게 연결되어 있으면서 정서적으로는 거의 관계가 없을 수 있다.

두 국가는 지리적으로 멀리 떨어져 있으면서 정보나 경제의 관계에서는 매우 가까울 수 있다.

물론 이러한 사회적 사례를 물리적 관계와 그대로 동일시해서는 안 된다.

그러나 그것들은 Distance가 반드시 하나의 geometric separation과 동일해야 하는 것은 아니라는 직관을 제공한다.

Distance는 하나의 숫자인가

여기서 자연스럽게 질문이 생긴다.

그렇다면 두 상태 사이의 Distance를 하나의 숫자로 표현할 수 있을까?

지금 단계에서는 그렇게 가정할 필요가 없다.

기하학에서는 두 점 사이의 거리를 하나의 값으로 표현하는 것이 자연스럽다.

하지만 relational Distance는 어떤 관계를 대상으로 하느냐에 따라 달라질 수 있다.

A와 B 사이에 열적 관계가 있을 수 있다.

전기적 관계가 있을 수 있다.

기계적 관계가 있을 수 있다.

그리고 각각의 관계에서 Difference가 유효한 정도는 다를 수 있다.

따라서 DISTANCE를 처음부터 하나의 universal scalar로 가정하는 것은 오히려 개념을 지나치게 좁힐 위험이 있다.

이 책에서 Distance는 우선 관계의 유효성을 나타내는 개념적 척도다.
특정한 물리적 관계에서 그것을 정량적으로 표현할 수 있는지는 별도의 문제다.
중요한 것은 새로운 단위를 발명하는 것이 아니다.
설명의 순서를 바꾸는 것이다.
기하학적 공간을 먼저 주고 그 안에서 관계의 세기가 결정된다고 보는 대신,
관계를 먼저 보고 그 관계의 유효성을 가까움과 멀의 언어로 표현해 보는 것이다.

그런데 왜 실제로 가까우면 강하게 작용하는가
여기서 가장 강한 반론이 나타난다.
물리적 세계에서는 geometric distance가 실제로 매우 중요하다.
많은 상호작용은 공간적으로 가까울수록 강하게 나타난다.
두 물체가 멀어지면 상호작용이 약해지는 경우도 많다.
그렇다면 굳이 geometric distance와 relational Distance를 구별할 필요가 있을까?
그냥 공간적 거리가 관계의 강도를 결정한다고 보면 충분하지 않을까?
이 반론은 중요하다.
그리고 DISTANCE가 geometric distance를 부정하지 않는 이유도 여기에 있다.
우리가 관찰하는 geometric distance가 실제 물리적 관계와 아무 관련이 없다면 그것이
그토록 정확한 예측 도구가 될 수 없었을 것이다.
우리는 거리로 행성의 운동을 계산한다.
전자기적 상호작용을 기술한다.
빛의 관찰을 통해 천체 사이의 관계를 추론한다.
수많은 공학 시스템을 공간적 위치와 거리의 함수로 설계한다.
따라서 geometric distance는 분명히 물리적 관계의 중요한 관찰척도다.
DISTANCE가 묻는 것은 그것이 유효한가가 아니다.
왜 그렇게 유효한가이다.
즉 질문을
“공간적 거리가 실제인가?”
에서
“왜 관계의 유효성이 공간적 거리와 그렇게 안정적으로 대응하는가?”
로 바꾸는 것이다.
두 질문은 전혀 다르다.
첫 번째 질문에서는 geometric distance의 존재 여부를 논쟁한다.
두 번째 질문에서는 geometric distance의 성공을 인정하면서도 그것이 설명의 최종
충위인지를 다시 묻는다.

지도는 지형이 아니지만 틀린 것도 아니다
이 문제를 1.2의 인터페이스 논의와 연결해 볼 수 있다.
지도 위의 두 도시 사이에는 일정한 거리가 있다.
그 거리는 실제 지형의 모든 세부를 그대로 담고 있지는 않다.
산의 높이, 도로의 상태, 교통량, 기후, 이동의 난이도는 하나의 직선거리 안에 모두
표현되지 않는다.

그렇다고 지도상의 거리가 틀린 것은 아니다.
그것은 특정한 목적을 위해 현실의 관계를 매우 유용하게 표현한다.
컴퓨터의 desktop도 마찬가지였다.
두 아이콘이 화면에서 멀리 떨어져 있다고 해서 실제 메모리의 두 데이터가 같은 방식
으로 멀리 떨어져 있는 것은 아니다.

그럼에도 아이콘의 위치는 인터페이스 안에서 정확한 의미를 갖는다.
우리는 그것을 이용해 파일을 선택하고 이동하고 분류한다.
표현이 underlying mechanism과 동일하지 않다고 해서 표현이 거짓인 것은 아니다.
공간적 거리도 비슷한 방식으로 생각해 볼 수 있다.
geometric distance가 relational Distance와 동일하지 않더라도 둘 사이에 안정적인 대
응이 존재한다면 geometric distance는 훌륭한 관찰척도가 될 수 있다.
이 관점은 기존 공간 개념을 버리는 것이 아니라 그 성공의 이유를 더 깊이 묻는 것이다.

공간적으로 가까운데 관계적으로 멀 수 있는가
그렇다면 극단적인 질문을 던져 볼 수 있다.
두 대상이 공간적으로 매우 가까운데 relationally distant할 수 있는가?
개념적으로는 가능하다.
바로 옆에 있는 두 상태 사이에 특정한 관계가 거의 형성되지 않는다면 그 관계의
Distance는 길다고 표현할 수 있다.

반대로 geometric separation이 크더라도 특정한 관계가 여전히 강하게 유효하다면 그
관계에서는 상대적으로 가까울 수 있다.

물론 실제 물리적 관계에서는 geometric separation 자체가 관계의 유효성과 깊이 연결
되는 경우가 많다.

따라서 이 둘을 임의로 분리해서는 안 된다.

DISTANCE가 주장하는 것은
geometric distance가 중요하지 않다
가 아니다.

더 정확한 주장은 이것이다.

Geometric distance와 relational Distance를 처음부터 동일한 개념이라고 가정할 필요는 없다.

이 구별을 허용하면 새로운 질문이 가능해진다.

어쩌면 우리가 geometric distance라고 부르는 것은 관계적 상태가 관찰되는 매우 안정적인 표현일 수 있다.

그리고 그렇다면 공간적 배치는 관계의 원인이면서 동시에 관계적 과정의 결과일 가능성도 검토할 수 있다.

여기서는 그 가능성을 열어 두는 것만으로 충분하다.

Energy Gap과 Distance

앞 절에서 우리는 Difference가 물리적 관계에서 Energy Gap으로 나타날 수 있다고 했다.

그렇다면 Energy Gap과 Distance는 어떤 관계를 가질까?

이 질문에서도 먼저 두 개념을 구별해야 한다.

Energy Gap은 상태 사이의 에너지적 비동등성을 표현한다.

Distance는 그 Difference가 현재의 관계에서 얼마나 유효한가를 표현한다.

따라서 같은 Energy Gap이 있다고 해서 반드시 같은 Distance를 갖는다고 단정할 수 없다.

관계의 조건이 다를 수 있기 때문이다.

반대로 어떤 관계가 매우 강하게 유효하다면 DISTANCE에서는 그것을 관계적으로 가깝다고 표현한다.

따라서 물리적 관계를 다룰 때 우리는 다음 세 가지를 구별해야 한다.

Difference

무엇이 동일하지 않은가.

Energy Gap

그 Difference가 에너지적으로 어떻게 나타나는가.

Distance

그 Difference가 현재의 관계에서 얼마나 유효한가.

이 세 개념은 서로 관련되어 있지만 동일하지 않다.

이 구별을 유지해야 이후의 논리가 흔들리지 않는다.

특히 Energy Gap의 크기를 곧바로 Distance 자체로 정의해서는 안 된다.

Distance는 관계를 포함한다.

Difference가 아무리 크더라도 그 Difference가 특정한 두 상태의 관계에서 거의 유효하지 않다면 그 관계를 단순히 ‘가깝다’고 말할 수 없다.

반대로 상대적으로 작은 Difference도 특정한 조건에서 매우 유효한 관계를 형성할 수 있다.

따라서 Distance는 Difference의 양을 다른 이름으로 부르는 개념이 아니다.

가까움은 안정됨을 뜻하지 않는다

여기에서 매우 중요한 오해 하나를 미리 막아야 한다.

우리는 일상적으로 가까워지는 것을 결합, 안정, 완성에 가까운 상태로 생각하는 경향이 있다.

두 물체가 서로 가까워진다.

두 사람이 가까워진다.

어떤 것들이 하나로 모인다.

그래서 ‘shorter Distance’라는 표현을 들으면 자연스럽게 더 안정된 상태, 더 잘 정리된 상태를 떠올릴 수 있다.

그러나 DISTANCE의 relational Distance에서 그런 해석은 성립하지 않는다.

관계적으로 가깝다는 것은 그 관계가 강하게 유효하다는 뜻이다.

그것이 안정되어 있다는 뜻은 아니다.

오히려 강하게 유효한 Difference가 존재하는 관계는 많은 변화 가능성을 포함할 수 있다.

따라서

short Distance = stabilized state

라고 해석해서는 안 된다.

마찬가지로

long Distance = geometrically far away

라고 단순히 읽어서도 안 된다.

두 표현 모두 geometric intuition을 relational Distance에 그대로 덮어씌우는 오류다.

이 경계는 이후 논증에서 특히 중요해진다.

Preferred라는 말에 대한 주의

강하게 유효한 관계는 실제 변화에서 더 중요한 관계로 나타날 가능성이 있다.

이때 이후 장들에서 preferred relationship, preferred path, 혹은 preferred Equalization과 같은 표현을 사용하게 될 것이다.

여기서 preferred라는 단어 역시 조심해서 읽어야 한다.

그것은 어떤 관계가 목표를 알고 선택한다는 뜻이 아니다.

자연이 목적을 세우고 더 좋은 경로를 계산한다는 뜻도 아니다.

어떤 Difference가 특정한 관계에서 더 강하게 유효하다면 그 관계가 실제 변화에 더 두드러지게 참여할 수 있다는 의미다.

즉 preferred는 목적론적 선택이 아니라 관계적 우선성을 나타내는 표현이다.

여기서는 그 과정 자체를 아직 설명하지 않는다.

다만 이후 preferred라는 표현이 등장할 때 그것을 의도나 목적의 언어로 오해해서는 안 된다는 점만 분명히 해 둔다.

하나의 물체는 얼마나 많은 Distance를 가지는가

이제 하나의 물체를 생각해 보자.

책상 위에 돌 하나가 있다.

우리는 보통 그 돌의 위치를 하나의 좌표로 나타내고 주변 물체와의 geometric distance를 계산할 수 있다.

하지만 relational Distance의 관점에서는 상황이 훨씬 복잡해진다.

그 돌은 지구와 관계한다.

공기와 관계한다.

빛과 관계한다.

주변의 다른 물질과 관계한다.

그리고 돌 내부의 구성요소들도 서로 관계한다.

각 관계에는 서로 다른 Difference가 있을 수 있다.

그리고 그 Difference들이 각 관계에서 유효한 정도 역시 같지 않다.

따라서 하나의 물체가 하나의 Distance를 가진다고 말하는 것은 충분하지 않다.

더 정확하게는 하나의 대상이 수많은 relational Distances의 관계망 안에 존재한다고 표현할 수 있다.

여기서 중요한 변화가 일어난다.

공간적 관점에서는 물체의 위치를 먼저 정하고 다른 물체와의 거리를 계산한다.

관계적 관점에서는 물체를 둘러싼 수많은 관계와 그 유효성이 먼저 문제가 된다.

그러면 우리가 하나의 물체라고 구별하는 것 자체도 언젠가는 다시 질문해야 할 수 있다.

그러나 그 질문은 아직 너무 이르다.

지금은 단지 하나의 물체가 하나의 고립된 Distance를 갖는 것이 아니라는 사실만 기억하면 된다.

Distance의 관계망

A가 B와 관계한다.

A는 C와도 관계한다.

B는 C와도 관계한다.

그리고 D, E, F가 추가되면 가능한 관계의 수는 빠르게 증가한다.

각 관계에는 Difference가 있을 수 있고, 그 Difference는 서로 다른 정도로 유효할 수 있다.

따라서 현실을 relational Distance로 표현한다면 세계는 단순한 점들의 집합이라기보다 수많은 서로 다른 Distance가 중첩된 관계망에 가까워진다.

이 관계망은 고정되어 있을 필요가 없다.

상태가 달라지면 Difference도 달라진다.

Difference가 달라지면 관계의 유효성도 달라질 수 있다.

따라서 Distance 역시 영원히 고정된 속성으로 생각할 이유가 없다.

여기서 우리는 매우 중요한 전환점에 도달한다.

Distance가 관계의 유효성을 표현하고 그 관계의 상태가 달라질 수 있다면, Distance 역시 변할 수 있다.

그러나 Distance가 변한다는 사실만으로는 아직 변화의 방향을 설명할 수 없다.

어떤 관계가 다른 관계보다 더 유효하다는 것을 아는 것과 실제로 어떤 변화가 나타날 지를 아는 것은 같은 문제가 아니다.

이것이 다음 절로 넘어가는 지점이다.

거리에는 방향이 없다

두 점 사이의 거리를 생각해 보자.

거리 자체는 두 점이 얼마나 떨어져 있는지를 말한다.

하지만 그 값만으로 어느 쪽으로 움직일 것인지는 알 수 없다.

relational Distance도 마찬가지다.

A-B 관계가 A-C 관계보다 더 가깝다고 표현할 수 있다고 하자.

그것은 A-B의 관계가 더 강하게 유효하다는 것을 말해 준다.

하지만 그것만으로 A가 어떻게 변할지는 아직 알 수 없다.

변화에는 방향성이 필요하다.

어떤 Difference가 관계에서 유효하다는 사실과 그 관계가 실제로 어떤 방향의 변화를 나타내는가는 구별되어야 한다.

여기까지가 Distance가 설명할 수 있는 범위다.

Distance는 관계가 얼마나 가까운가를 말한다.

그러나 그 관계가 어디로 변하려 하는가까지 말하지는 않는다.

따라서 Distance 다음에는 새로운 개념이 필요하다.

그 개념은 관계의 크기나 가까움을 다시 표현하는 것이 아니라, 유효한 Difference가 실제 변화에서 드러내는 방향성을 다루어야 한다.

DISTANCE는 그 방향성을 Momentum이라고 부른다.

여기서는 아직 Momentum을 정의하지 않는다.

다만 Difference와 Distance만으로는 실제 변화의 방향을 충분히 설명할 수 없다는 지점까지 도달하면 된다.

1.3에서 우리는 물었다.

무엇이 다른가?

1.4에서는 물었다.

그 Difference는 관계에서 얼마나 유효한가?

이제 다음 질문이 남는다.

그 유효한 관계는 어느 방향으로 변하려 하는가?

그것이 다음 절, 1.5 변화의 방향성 — Momentum의 출발점이다.

5 변화의 방향성 (The Directionality of Change — Momentum)

앞 절에서 우리는 Distance를 관계의 유효한 가까움과 멀음 나타내는 개념으로 도입했다.

Difference가 존재한다는 사실만으로는 실제 변화의 정도를 충분히 설명할 수 없었다. 동일하거나 비슷한 Difference라도 그것이 어떤 관계에 놓여 있는가에 따라 실제 변화에서의 유효성은 달라질 수 있었다. 그래서 Difference가 관계에서 얼마나 강하게 유효한가를 표현하기 위해 Distance라는 개념이 필요했다.

그러나 Distance만으로도 아직 충분하지 않다.

어떤 관계가 다른 관계보다 더 가깝다는 것, 즉 더 강하게 유효하다는 사실을 알았다고 하자.

그것만으로 우리는 실제로 무엇이 어떻게 변할지를 알 수 있을까?

그렇지 않다.

변화에는 단순한 크기나 유효성 이상의 것이 필요하다.

방향이 필요하다.

온도가 다른 두 상태가 있다.

압력이 다른 두 상태가 있다.

높이가 다른 두 상태가 있다.

전기적으로 서로 다른 상태가 있다.

각 경우에는 단순히 ‘둘이 다르다’는 사실만 있는 것이 아니다. 그 Difference가 실제 관계에서 유효하다면 변화는 아무 방향으로나 무작위적으로 나타나는 것이 아니라 특정한 방향성을 가진다.

Difference는 관계의 비동등성을 말한다.

Distance는 그 Difference가 관계에서 얼마나 유효한지를 말한다.

그러나 실제 변화가 어느 방향으로 나타나는가를 설명하려면 또 하나의 개념이 필요하다.

DISTANCE는 이 관계적 변화의 방향성을 Momentum이라고 부른다.

이미 익숙한 단어, 다른 층위의 질문

Momentum은 새로운 단어가 아니다.

물리학에서 momentum은 오랫동안 명확한 의미를 가진 핵심 개념으로 사용되어 왔다.

고전역학에서는 보통

$$p = mv$$

로 표현된다.

질량을 가진 물체가 움직이고 있을 때 그 질량과 속도의 곱으로 운동량을 나타낼 수 있다. 운동량 보존은 물리학의 매우 중요한 원리이며, 충돌과 운동을 설명하는 데 강력하게 사용된다.

DISTANCE가 이 개념을 부정하려는 것은 아니다.

고전역학의 운동량을 잘못된 개념이라고 주장하는 것도 아니다.

여기에서 같은 단어를 사용하는 이유는, 우리가 다루려는 것이 역시 변화의 방향성과 지속성에 관계하기 때문이다.

다만 설명의 층위가 다르다.

기존의 momentum이 관찰 가능한 운동상태를 매우 정밀하게 기술한다면, DISTANCE의 Momentum은 그보다 한 단계 앞선 질문을 던진다.

왜 그 방향의 변화가 나타나는가?

물체가 이미 움직이고 있다는 사실을 출발점으로 삼지 않고, 그 운동이 나타나기 전의 관계까지 내려가 보려는 것이다.

이 차이를 분명히 하지 않으면 두 개념은 쉽게 혼동된다.

DISTANCE의 Momentum은 기존 운동량을 대체하는 새로운 변수라기보다, Difference가 유효한 관계에서 변화의 방향성이 어떻게 나타나는가를 설명하기 위한 상위의 관계적 개념이다.

움직이지 않는 것은 Momentum이 없는가
 탁자 위에 돌 하나가 놓여 있다고 하자.
 우리의 관찰 좌표계에서 그 돌은 움직이지 않는다.
 속도는 0이다.
 따라서 고전역학의 운동량 $p=mv$ 는 0으로 표현할 수 있다.
 이때 우리는 쉽게 말할 수 있다.
 “이 물체에는 운동량이 없다.”
 특정한 역학적 의미에서는 정확한 표현이다.
 그러나 DISTANCE는 한 가지 다른 질문을 던진다.
 그 돌에 관련된 모든 변화의 방향성도 정말 사라졌는가?
 돌은 지구와 관계하고 있다.
 탁자와 관계하고 있다.
 주변 공기와 열적 관계를 가진다.
 빛과 상호작용한다.
 돌 내부에는 수많은 구성요소와 그 사이의 관계가 존재한다.
 거시적으로 돌의 위치가 변하지 않는다는 사실이 이 모든 관계에서 Difference가 사라
 졌다는 뜻은 아니다.
 오히려 여러 관계의 변화 방향이 서로 제약되고, 상쇄되고, 특정한 구성 안에서 유지되
 기 때문에 우리의 관찰 수준에서 돌이 정지한 것으로 나타날 수 있다.
 따라서 다음 두 문장은 구별되어야 한다.
 관찰 가능한 위치 변화가 없다.
 그리고
 관계적 변화의 방향성이 없다.
 둘은 같은 말이 아니다.
 이 구별은 이후 DISTANCE 전체에서 매우 중요해진다.
 정지는 Momentum이 존재하지 않는 특별한 상태가 아닐 수 있다.
 여러 Momentum이 동시에 존재하면서도 현재의 거시적 관찰에서는 하나의 위치 변화
 로 나타나지 않는 상태일 수 있다.

변화가 나타난 뒤에야 방향성이 생기거나
 우리는 흔히 운동을 먼저 보고 그 운동의 원인을 찾는다.
 공이 떨어진다.
 행성이 움직인다.
 물이 흐른다.

물체가 충돌한다.

그런 다음 어떤 힘이 작용했는지, 어떤 에너지 변화가 있었는지를 설명한다.

이 접근은 매우 성공적이다.

하지만 관계적 관점에서는 질문의 순서를 바꿀 수 있다.

공이 실제로 떨어지기 전에 그 변화와 관련된 관계가 이미 존재한다면 어떨까?

물이 실제로 흐르기 전에 압력이나 높이, 혹은 다른 상태의 Difference가 이미 관계 속에 존재한다면 어떨까?

활시위를 당긴 상태에서 화살은 아직 날아가지 않는다.

그렇다고 활과 시위와 화살 사이에 아무런 변화 가능성이 없는 것은 아니다.

손을 놓는 순간 나타날 방향은 이미 그 관계의 구성과 무관하지 않다.

즉 실제 운동이 관찰되기 전에 변화의 방향성을 가능하게 하는 관계 상태가 먼저 존재할 수 있다.

이때 DISTANCE는 Momentum을 “운동 때문에 생긴 것”으로만 보지 않는다.

오히려 관계 속에 존재하는 방향성이 유효하게 드러날 때 우리가 운동을 관찰한다고 본다.

따라서 설명의 순서를 이렇게 뒤집어 볼 수 있다.

일상적 직관은 흔히

운동 → Momentum

이라고 생각한다.

DISTANCE에서는 오히려

Momentum → observable change

라는 설명 방향을 검토한다.

여기서 화살표는 단순한 시간 순서를 의미하지 않는다.

Momentum이라는 어떤 substance가 먼저 생성된 뒤 물체를 밀어 움직인다는 뜻도 아니다.

의미는 더 제한적이다.

관계의 방향성이 운동보다 설명상 앞선다.

Momentum은 힘인가

그렇다면 Momentum은 force와 같은 것일까?

이 역시 그대로 동일시해서는 안 된다.

기존 물리학에서 힘은 운동상태의 변화를 기술하는 매우 구체적인 물리량이다.

힘을 통해 가속도를 계산할 수 있고, 여러 상호작용을 정확하게 표현할 수 있다.

DISTANCE가 새로운 종류의 힘을 하나 더 추가하려는 것은 아니다.

중력 대신 Momentum이라는 새로운 힘이 작용한다고 주장하려는 것도 아니다.
전기력, 중력, 핵력 등을 모두 ‘Momentum force’ 하나로 바꾸려는 것도 아니다.
Momentum은 특정한 상호작용의 이름이 아니다.

그보다 더 일반적인 층에서,

Difference가 유효한 관계에 있을 때 그 관계가 나타내는 변화의 방향성을 가리킨다.

따라서 force가 특정한 물리적 상황에서 운동의 변화를 정량적으로 기술한다면, DISTANCE의 Momentum은 그러한 변화가 나타나는 관계적 방향성을 해석하는 개념이다.

둘은 같은 현상을 서로 다른 설명 수준에서 만날 수 있지만 동일한 개념은 아니다.

이 구별을 하지 않으면 DISTANCE는 기존 물리학의 용어를 단순히 다른 이름으로 바꾸는 것에 그치고 만다.

DISTANCE가 하려는 것은 명칭의 교체가 아니다.

설명의 출발점을 바꾸는 것이다.

Momentum은 무엇의 속성인가

여기서 또 하나의 오래된 직관을 점검할 필요가 있다.

우리는 흔히 이렇게 말한다.

“이 물체가 momentum을 가지고 있다.”

이 표현은 기존 역학에서는 매우 자연스럽다.

하나의 물체가 있고, 그 물체에 질량과 속도가 있으며, 그 결과 운동량을 계산한다.

그러나 DISTANCE에서는 Momentum을 처음부터 독립된 물체 내부에 저장된 어떤 속성으로만 해석하지 않는다.

Difference가 관계적이고 Distance 역시 관계적이라면, 그 관계에서 나타나는 변화의 방향성인 Momentum도 관계적이어야 하기 때문이다.

A가 혼자 존재한다고 하자.

A에 어떤 절대적인 Momentum이 저장되어 있다고 말하려면 그 방향을 무엇을 기준으로 정의할 것인지가 필요하다.

방향은 관계를 요구한다.

변화 역시 다른 상태와의 구별을 요구한다.

따라서 Momentum은 고립된 대상 안에 들어 있는 작은 화살표가 아니다.

A와 B 사이의 관계에서 하나의 방향성이 있을 수 있다.

A와 C 사이에는 다른 방향성이 있을 수 있다.

A와 D 사이에도 또 다른 방향성이 있을 수 있다.

이것은 매우 중요하다.

하나의 대상이 여러 Momentum 관계에 동시에 참여할 수 있기 때문이다.

따라서 “A의 Momentum”이라는 표현도 실제로는 관찰의 편의를 위해 여러 관계의 결과를 하나의 대상 중심으로 요약한 것일 수 있다.

관계의 수준으로 내려가면 하나의 Momentum이 아니라 수많은 Momentum이 동시에 존재할 수 있다.

하나의 물체, 여러 방향

A가 B, C, D와 동시에 관계한다고 생각해 보자.

A-B 관계에는 하나의 Difference가 있다.

A-C에는 다른 Difference가 있다.

A-D에도 다른 Difference가 있다.

각 Difference는 서로 다른 관계조건 안에 존재한다.

그렇다면 각 관계에서 나타나는 변화의 방향성도 같을 이유가 없다.

A-B 관계는 A의 상태를 한 방향으로 변화시키는 경향을 가질 수 있다.

A-C 관계는 다른 방향을 가질 수 있다.

A-D 관계는 또 다른 방향성을 가질 수 있다.

이 방향성들은 동시에 존재한다.

우리가 실제로 관찰하는 A의 변화가 어느 하나의 관계를 그대로 따라갈 필요는 없다.

여러 방향성이 서로를 강화할 수 있다.

상쇄할 수 있다.

어떤 방향은 다른 관계에 의해 제약될 수 있다.

어떤 방향은 상대적으로 더 크게 드러날 수 있다.

따라서 실제 관찰되는 변화는 관계 하나의 단순한 결과라기보다 공존하는 여러 Momentum이 이루는 현재의 균형에서 나타나는 실효적 방향성일 수 있다.

여기서 중요한 것은 아직 그 균형을 수학적으로 정의하는 것이 아니다.

개념적 위치를 정하는 것이다.

하나의 물체는 하나의 독립된 Momentum만 가진다는 그림에서 벗어나,

하나의 관찰 가능한 상태는 수많은 Momentum 관계의 결과일 수 있다

는 가능성을 열어 두는 것이다.

Effective Momentum

여러 Momentum이 동시에 존재한다면, 우리가 실제로 관찰하는 방향은 무엇일까?

모든 방향성이 동일하게 보이는 것은 아니다.

어떤 관계의 방향성은 다른 관계에 의해 거의 완전히 상쇄될 수 있다.

어떤 Momentum은 내부 관계를 유지하는 데 주로 작용하여 외부 운동으로는 잘 드러나지 않을 수 있다.

어떤 Momentum은 여러 다른 방향성보다 상대적으로 크게 나타나 거시적인 운동이나 변화로 관찰될 수 있다.

이처럼 수많은 Momentum 가운데 현재 관찰 가능한 변화에서 실제로 드러나는 방향성을 effective Momentum이라고 부를 수 있다.

여기서 effective라는 말은 다른 Momentum이 존재하지 않는다는 뜻이 아니다.

오히려 그 반대다.

여러 Momentum이 공존하지만 그 순간의 관계조건에서 특정한 결과가 관찰된다는 뜻이다.

이 개념을 받아들이면 정지와 운동의 구별도 조금 달라진다.

운동하는 상태에는 Momentum이 있고 정지한 상태에는 없다고 나누지 않는다.

양쪽 모두 수많은 Momentum 관계가 있을 수 있다.

다만 어떤 상태에서는 거시적 위치 변화로 나타나는 effective Momentum이 강하게 관찰되고, 다른 상태에서는 여러 방향성이 상쇄되거나 내부적으로 제약되어 위치 변화가 드러나지 않을 수 있다.

Potential Momentum

이제 아직 관찰 가능한 변화로 충분히 드러나지 않은 방향성을 생각할 수 있다.

활시위를 당겨 고정해 둔다.

화살은 정지해 있다.

겉으로 보면 운동은 없다.

그러나 손을 놓으면 화살은 특정한 방향으로 움직인다.

그 방향은 손을 놓는 순간 갑자기 아무 이유 없이 생긴 것이 아니다.

활, 시위, 화살의 관계는 이미 그 이전부터 변화 가능한 상태를 가지고 있었다.

마찬가지로 높은 곳에 놓인 물체가 정지해 있어도 특정한 관계가 변하면 운동이 나타날 수 있다.

압력차가 존재하지만 밸브가 닫혀 있어 흐름이 나타나지 않는 경우도 생각할 수 있다.

관계는 변화의 방향성을 포함하고 있지만 다른 제약 때문에 아직 관찰 가능한 운동으로 충분히 발현되지 않는다.

DISTANCE에서는 이러한 상태를 Potential Momentum이라는 표현으로 구별할 수 있다.

Potential Momentum을 새로운 종류의 물리적 에너지라고 생각해서는 안 된다.

기존의 potential energy를 폐기하고 다른 이름을 붙이려는 것도 아니다.

Potential Momentum은 설명의 관점에서,
 아직 관찰 가능한 변화로 충분히 드러나지 않았지만 관계에 내재된 변화의 방향성
 을 가리킨다.
 이 표현의 목적은 하나다.
 Momentum의 존재와 observable motion의 존재를 분리하는 것.
 운동이 나타나기 전에도 방향성은 존재할 수 있다.
 그리고 그 방향성이 다른 제약과의 관계에서 유효해지는 순간 운동이나 다른 형태의
 변화가 관찰될 수 있다.

Momentum은 보존되는 물질이 아니다
 ‘Momentum’이라는 단어를 사용하면 그것을 어떤 양이 저장되어 있다가 이동하는 것
 으로 상상하기 쉽다.
 그러나 DISTANCE에서 Momentum은 작은 물질이나 유체가 아니다.
 한 대상에 일정량이 들어 있다가 다른 대상으로 전달되는 실체라고 정의하지 않는다.
 Momentum은 방향성이다.
 따라서 어떤 관계가 달라지면 Momentum의 크기와 방향도 달라질 수 있다.
 새로운 관계가 유효해지면 이전에는 거의 드러나지 않던 Momentum이 중요해질 수
 있다.
 다른 관계가 변하면 하나의 방향성이 약해질 수도 있다.
 관계망 전체가 변화하면 effective Momentum도 계속 달라질 수 있다.
 이 점에서 DISTANCE의 Momentum은 고정된 속성보다 관계상태에 따라 계속 재구
 성되는 방향성에 가깝다.
 이것은 이후 우주의 운동을 해석할 때 중요한 역할을 하게 된다.

Momentum은 항상 존재한다
 여기까지의 논리를 밀어가면 하나의 중요한 명제에 도달한다.
 우주에는 셀 수 없이 많은 Difference가 존재한다.
 그리고 그 Difference들 가운데 실제 관계에서 유효한 것들이 존재한다.
 그러한 관계마다 변화의 방향성이 있다면, 우리는 Momentum이 있는 상태와 없는 상
 태를 단순히 나누기 어려워진다.
 관찰 가능한 운동이 없더라도 관계는 존재한다.
 Difference가 존재한다.
 그리고 여러 방향성이 서로 제약하거나 상쇄될 수 있다.
 따라서 DISTANCE에서는 다음과 같이 말할 수 있다.

Momentum의 존재 여부는 질문이 아니다. Momentum은 항상 존재한다.

이 문장은 Momentum의 정확한 크기가 언제나 0이 될 수 없다는 수학적 명제를 선언하려는 것이 아니다.

더 중요한 철학적·관계적 의미를 가진다.

우리가 하나의 물체를 정지했다고 관찰하는 것만으로 그 물체에 관련된 모든 변화의 방향성이 소멸했다고 결론 내릴 수 없다는 뜻이다.

Momentum은 observable motion과 동일하지 않다.

Momentum은 더 넓은 관계적 방향성이다.

우리가 보는 우주는 어떤 Momentum이 드러나는가의 문제다

Momentum이 항상 존재한다면 관찰해야 할 것은 무엇일까?

“Momentum이 있는가?”가 아니다.

질문은 다음과 같이 바뀐다.

수많은 Momentum 가운데 어떤 Momentum이 현재 유효하게 드러나는가?

한 구조 내부에는 수많은 관계가 있을 수 있다.

그 가운데 어떤 Momentum은 서로를 결속하는 방향으로 나타날 수 있다.

어떤 Momentum은 구조 전체의 위치 변화를 만들어 낼 수 있다.

어떤 Momentum은 형태를 변화시킬 수 있다.

어떤 Momentum은 다른 방향성에 의해 억제될 수 있다.

따라서 우리가 관찰하는 하나의 물리적 현상은 하나의 근본적인 Momentum만의 표현이 아닐 수 있다.

수없이 많은 Momentum의 continuously changing balance가 그 순간 어떤 방향성이 효과적으로 드러나는지를 결정할 수 있다.

이를 한 문장으로 정리하면 다음과 같다.

우리가 관찰하는 우주는 수많은 Momentum 가운데 어떤 Momentum이 현재 유효하게 나타나는가의 표현이다.

이것은 이후 DISTANCE의 운동 해석에서 중심적인 원리가 된다.

독립된 물체에 독립된 Momentum이 작용하는가

이제 한 걸음 더 나아가 보자.

우리는 보통 물리적 세계를 다음과 같이 상상한다.

먼저 물체들이 있다.

각 물체는 독립적으로 존재한다.

그 물체들 사이에 힘이 작용한다.

그 결과 물체들은 Momentum을 가지고 움직인다.

이 그림은 관찰과 계산에 매우 유용하다.

그러나 지금까지의 관계적 논리를 따라가면 다른 그림도 가능하다.

Difference가 관계적이다.

Distance도 관계적이다.

Momentum도 관계적이다.

그렇다면 물체와 Momentum을 완전히 독립된 두 종류의 것으로 미리 나누어야 할 이유가 있을까?

수많은 Momentum 관계가 특정한 구성을 이루고 있고, 그 구성 가운데 일부가 우리의 관찰 수준에서 하나의 물체로 보이는 것일 수도 있다.

그 경우 물체는 Momentum을 담는 완성된 용기라기보다, Momentum 관계들이 특정한 상태로 조직되어 관찰되는 결과일 수 있다.

이 가능성을 지금 확정할 필요는 없다.

그것은 이후 구조체와 Island를 다루면서 더 자세히 살펴볼 문제다.

하지만 여기서 최소한 다음과 같은 표현은 가능하다.

우주는 서로 독립된 물체에 각각 독립적인 Momentum이 작용하는 방식으로만 구성되어 있다고 볼 필요는 없다.

오히려 수많은 Momentum이 공존하고, 그 끊임없이 변화하는 균형이 각각의 물리적 상태에서 관찰되는 방향성을 결정한다고 볼 수 있다.

Momentum의 방향은 하나가 아니다

이 관점에서는 ‘운동의 방향’도 새롭게 보인다.

하나의 물체가 오른쪽으로 움직이고 있다고 하자.

우리는 쉽게 그 물체의 Momentum이 오른쪽을 향한다고 말한다.

관찰 가능한 운동을 기술하는 수준에서는 정확하다.

그러나 관계망을 더 깊이 본다면 그 물체에는 오른쪽 방향의 관계만 존재하지 않을 수 있다.

다른 상태와의 관계에서는 왼쪽 방향의 Momentum이 있을 수 있다.

내부 결속 관계에서는 또 다른 방향성이 존재할 수 있다.

거시적 위치 변화와 거의 무관하게 작용하는 Momentum도 있을 수 있다.

우리가 보는 오른쪽 방향의 운동은 이러한 모든 방향성이 사라지고 오른쪽 하나만 남았다는 뜻이 아니다.

그 순간의 관계적 균형에서 오른쪽 방향이 effective하게 나타난다는 뜻일 수 있다.

이 차이는 이후 직선운동과 회전을 다룰 때 중요해진다.

직선으로 움직이는 것처럼 보이는 물체도 완전히 하나의 Momentum만을 가진 단순한
제일 필요는 없다.

여러 Momentum의 균형이 일정한 effective direction을 유지하는 상태일 수 있다.
하지만 그 문제는 아직 여기서 다루지 않는다.

Momentum과 Distance 사이에는 무엇이 있는가

여기까지 오면 자연스럽게 하나의 질문이 생긴다.

Distance는 관계의 유효한 가까움과 멀을 말한다.

Momentum은 그 관계에서 드러나는 변화의 방향성을 말한다.

그렇다면 두 개념은 정확히 어떤 관계를 갖는가?

관계가 더 가깝다는 것은 Momentum이 더 크다는 뜻인가?

Momentum이 약해지면 Distance는 어떻게 변하는가?

두 개념은 단순히 비례하는가, 반비례하는가, 아니면 보다 복잡한 관계인가?

이 질문은 중요하다.

하지만 1.5에서는 여기서 멈춘다.

지금까지 필요한 것은 Momentum의 정체와 역할을 분명하게 만드는 것이었다.

Difference가 관계의 비동등성이라면,

Distance는 그 관계의 유효한 가까움과 멀을 나타낸다.

그리고 Momentum은 그 유효한 관계가 드러내는 변화의 방향성이다.

이제 다음 단계에서는 Difference와 Distance 사이의 구별을 한 번 더 명확하게 정리해야
한다.

왜 Difference가 크다는 것과 Distance가 가깝다는 것을 동일한 말로 취급할 수 없는가?

왜 같은 Difference가 서로 다른 Distance를 가질 수 있는가?

그리고 이 구별이 확실해야만 이후 Momentum과 Distance의 관계도 뒤집히지 않고
정리할 수 있다.

따라서 다음 절은 다시 한 번 두 개념을 분리하는 데 집중한다.

1.6 Difference와 Distance

그 절을 지나야 비로소 우리는 Momentum-Distance Duality를 정식으로 다룰 수 있다.

6 Difference와 디스턴스 (Difference and Distance)

지금까지의 논의를 따라오면 Difference와 Distance는 서로 매우 가까운 개념처럼 보일 수
있다.

Difference가 존재한다.

그 Difference가 관계에서 유효하다.

그리고 우리는 그 유효한 가까움과 멀음 Distance라고 불렀다.

이 흐름만 놓고 보면 Difference가 크면 Distance가 짧고, Difference가 작으면 Distance가 길다고 단순하게 대응시키고 싶어진다.

그러나 그렇게 이해하면 곧 문제가 생긴다.

Difference와 Distance는 서로 밀접하게 연결되어 있지만 같은 것을 다른 이름으로 부르는 개념이 아니기 때문이다.

이 구별은 단순한 용어 정리가 아니다.

앞으로 Momentum과 Equalization을 설명할 때 논리 전체의 방향을 결정하는 중요한 기준이다.

Difference와 Distance를 혼동하면, Difference가 해소되는 것을 Distance가 줄어드는 것으로 잘못 읽게 된다.

그리고 그 순간 이후의 모든 방향성이 뒤집힐 수 있다.

따라서 여기에서는 잠시 앞의 논의를 멈추고 두 개념을 다시 분리해서 살펴볼 필요가 있다.

Difference는 “얼마나 다른가”를 묻는다

Difference는 가장 단순한 의미에서 두 상태가 동일하지 않다는 사실이다.

A와 B의 온도가 다르다.

압력이 다르다.

전위가 다르다.

구성이 다르다.

이전 상태와 이후 상태가 다르다.

Difference는 이 비동등성을 가리킨다.

물리적 관계에서는 그 Difference가 Energy Gap으로 표현될 수 있다.

그러나 Difference 자체가 곧 관계의 세기를 뜻하는 것은 아니다.

예를 들어 동일한 온도차를 가진 두 상황이 있다고 하자.

A-B 사이에도 20도의 온도차가 있다.

C-D 사이에도 20도의 온도차가 있다.

Difference의 크기만 보면 두 경우는 같다.

하지만 A-B는 열을 매우 쉽게 주고받을 수 있고, C-D는 거의 열을 주고받지 못한다고 하자.

그러면 실제 관계에서 두 Difference의 의미는 같지 않다.

같은 Difference가 존재하지만 그 Difference가 현재의 관계에서 얼마나 유효한지는 다르다.

Difference는 이 차이를 직접 말해 주지 못한다.

Difference는 어디까지나 상태들이 얼마나 같지 않은지를 말한다.

Distance는 “그 Difference가 얼마나 유효한가”를 묻는다

Distance는 바로 이 두 번째 질문에서 등장한다.

A와 B가 다르다는 사실과, 그 다름이 실제 관계에서 얼마나 강하게 작용하는가는 다른 문제다.

따라서 DISTANCE에서 Distance는 다음을 묻는다.

그 Difference는 현재의 관계에서 얼마나 유효한가?

이 질문은 단순히 Difference의 양을 다시 표현하는 것이 아니다.

관계조건까지 포함한다.

같은 Difference라도 관계가 다르면 Distance는 달라질 수 있다.

반대로 Difference의 크기가 다르더라도 관계의 유효성은 비슷할 수 있다.

따라서 Difference와 Distance 사이에는 일대일 대응을 미리 가정할 수 없다.

이 구별을 아주 간단히 표현하면 다음과 같다.

Difference는 비동등성의 정도를 말한다. Distance는 그 비동등성이 관계에서 갖는 유효성을 말한다.

두 개념은 연결되어 있지만 서로의 자리를 대신할 수 없다.

큰 Difference가 반드시 가까운 Distance를 뜻하는가

직관적으로는 큰 Difference가 더 강한 관계를 만들 것처럼 생각하기 쉽다.

온도차가 크면 열의 변화도 더 크게 나타날 수 있다.

압력차가 크면 흐름도 더 강해질 수 있다.

전위차가 크면 더 큰 변화가 가능할 수 있다.

그래서

larger Difference → shorter Distance

라고 곧바로 쓰고 싶어진다.

그러나 이것은 너무 빠른 단순화다.

Difference의 크기만으로 관계의 유효성을 모두 결정할 수 없기 때문이다.

Difference가 아무리 커도 실제 관계가 거의 열려 있지 않다면 그 Difference는 현재 변화에서 거의 유효하지 않을 수 있다.

반대로 Difference가 상대적으로 작더라도 관계조건이 매우 강하게 연결되어 있다면 그 Difference는 실제 변화에 중요한 역할을 할 수 있다.

따라서 Distance는 Difference의 크기만을 나타내는 함수로 즉시 정의할 수 없다.

Distance는 Difference와 relationship condition을 함께 포함하는 개념이어야 한다.

이것이 중요하다.

우리가 앞으로 “short Distance”라고 말할 때 그것은 “큰 Difference”라는 말의 단순한 다른 표현이 아니다.

그 Difference가 현재의 관계에서 강하게 유효한 상태라는 뜻이다.

Energy Gap도 Distance는 아니다

같은 문제가 Energy Gap에서도 생긴다.

앞에서 우리는 Difference가 물리적 관계에서 에너지적으로 나타나는 경우를 Energy Gap이라고 불렀다.

그러면 Energy Gap이 크면 Distance가 짧다고 정의하면 되는 것일까?

여기에서도 조심해야 한다.

Energy Gap은 에너지적 비동등성을 나타낸다.

Distance는 그 에너지적 비동등성이 현재 관계에서 얼마나 유효한가를 나타낸다.

따라서 Energy Gap과 Distance도 동일한 개념이 아니다.

큰 Energy Gap이 존재하더라도 관계가 차단되어 있다면 그 Gap이 당장 강한 변화로 나타나지 않을 수 있다.

작은 Energy Gap도 매우 민감한 관계에서는 중요한 변화와 연결될 수 있다.

그러므로

Energy Gap = Distance

도 아니고,

Energy Gap의 단순 역수 = Distance

라고 지금 단계에서 단정할 수도 없다.

물론 later physical formulation에서는 보다 구체적인 수학적 관계를 탐색할 수 있을 것이다.

그러나 이 장에서는 개념적 구별이 먼저다.

Energy Gap은 무엇이 얼마나 비동등한가를 말하고, Distance는 그 비동등성이 관계에서 얼마나 유효한가를 말한다.

Difference는 해소될 수 있다

Difference는 변화 과정에서 달라질 수 있다.

온도차가 줄어든다.
 압력차가 달라진다.
 전위차가 변한다.
 구성의 차이가 바뀐다.
 한 상태가 다른 상태로 바뀌면 이전의 Difference도 변한다.
 따라서 Difference는 해소될 수 있다.
 여기서 ‘해소’라는 말은 매우 중요하다.
 Difference가 줄어든다는 것은 두 상태 사이의 비동등성이 감소한다는 뜻이다.
 그렇다면 이때 Distance도 함께 줄어들까?
 바로 여기에서 두 개념을 혼동하기 쉽다.
 직관적으로는 두 상태의 차이가 줄어들면 “서로 가까워졌다”고 말하고 싶어진다.
 하지만 그것은 Difference의 언어와 Distance의 언어를 섞은 표현이다.
 Difference가 작아진다는 것은 상태들이 더 비슷해졌다는 뜻이다.
 Distance가 짧다는 것은 그 관계가 더 유효하다는 뜻이다.
 둘은 같은 종류의 가까움이 아니다.
 따라서 Difference의 감소를 곧바로 Distance의 감소로 번역해서는 안 된다.
 이 구별을 놓치면 이후 Equalization의 방향이 완전히 뒤집힌다.

“비슷해진다”와 “가까워진다”는 같은 말이 아니다
 이 문제는 일상 언어에서도 쉽게 혼동된다.
 두 사람이 의견 차이를 좁혔다고 하자.
 우리는 흔히 “둘이 가까워졌다”고 말한다.
 여기서 가까워졌다는 말은 두 사람의 상태가 더 비슷해졌다는 뜻으로 사용된다.
 하지만 DISTANCE의 Distance에서는 ‘가까움’이 다른 의미다.
 그것은 관계의 유효성을 말한다.
 따라서 두 상태가 서로 비슷해지는 것과 그 관계가 더 강하게 유효해지는 것은 같은 현상이 아니다.
 오히려 특정한 Difference가 해소되어 더 이상 서로의 상태를 크게 바꾸려 하지 않는다면 그 관계는 유효성의 관점에서 약해질 수 있다.
 즉 상태는 더 비슷해졌는데, relational Distance는 더 멀어질 수 있다.
 이것은 처음에는 역설처럼 느껴질 수 있다.
 하지만 Difference와 Distance를 분리하면 자연스럽다.
 Difference는 상태의 비동등성이다.
 Distance는 그 Difference가 만들어 내는 관계의 유효성이다.

비동등성이 해소되면 그 Difference로부터 나온 관계적 긴장 역시 약해질 수 있다.
따라서 “비슷해짐”과 “관계적으로 가까워짐”을 같은 방향으로 생각해서는 안 된다.

기하학적 가까움도 또 다른 문제다

여기에 geometric distance까지 들어오면 세 가지가 동시에 섞일 수 있다.

첫째,

Difference의 크기

둘째,

relational Distance

셋째,

geometric distance

이 세 개념은 서로 관련될 수 있지만 동일하지 않다.

예를 들어 두 물체가 공간적으로 가까워질 수 있다.

그 과정에서 특정한 Difference가 줄어들 수도 있다.

또는 커질 수도 있다.

관계의 유효성도 달라질 수 있다.

이 세 변화가 항상 같은 방향으로 움직인다고 가정할 수 없다.

따라서 이후 DISTANCE에서

“가까워진다”

라는 표현을 사용할 때는 무엇이 가까워지는지를 분명히 해야 한다.

geometric distance가 줄어드는 것인지,

Difference가 작아지는 것인지,

relational Distance가 짧아지는 것인지,

이 셋을 구분하지 않으면 논리가 매우 쉽게 뒤집힌다.

이 문제는 특히 중력, 회전, 구심과 원심을 다룰 때 중요해진다.

기하학적으로 중심 방향으로 움직인다고 해서 energy/effective Distance가 감소한다고 말할 수는 없다.

반대로 기하학적으로 멀어지는 운동이라고 해서 relational Distance가 반드시 증가하는 것도 아니다.

지금 단계에서 구체적인 운동을 분석할 필요는 없지만, 세 종류의 ‘거리’를 혼동하지 않는 원칙은 여기에서 미리 확정해야 한다.

Difference의 감소는 관계의 약화를 의미할 수 있다

하나의 단순한 관계만 생각해 보자.

A와 B 사이에 특정한 Difference가 존재한다.

그 Difference 때문에 둘은 서로 강하게 영향을 주는 관계에 있다.

시간이 지나면서 그 Difference가 작아진다.

그렇다면 그 Difference가 이전과 같은 강도로 계속 관계를 만들 이유도 줄어든다.

즉 Difference의 감소는 그 Difference에 기반한 관계의 유효성 감소와 연결될 수 있다.

이것이 중요한 이유는 DISTANCE의 방향성을 직관적으로 이해하는 데 있다.

우리는 흔히 안정화나 해소를 ‘더 가까워짐’으로 생각한다.

하지만 DISTANCE에서는 특정 Difference가 해소될수록 그 Difference를 중심으로 한 관계가 약해질 수 있다.

따라서 해소된 관계는 오히려 relationally distant해질 수 있다.

이 점은 다음 절들에서 더 정확하게 다룬다.

여기서는 우선 하나만 기억하면 된다.

Difference가 감소한다고 해서 Distance가 감소하는 것은 아니다.

같은 대상 사이에도 Distance는 계속 바뀔 수 있다

A와 B가 동일한 두 대상이라고 해도 그들의 Distance가 항상 같은 것은 아니다.

관계조건이 바뀌기 때문이다.

A의 상태가 바뀐다.

B의 상태가 바뀐다.

주변 환경이 바뀐다.

A-B 관계를 중개하거나 제약하는 다른 관계들도 바뀐다.

그러면 같은 두 대상 사이에서도 Difference의 유효성은 계속 달라질 수 있다.

따라서 Distance는 고정된 속성이 아니다.

A와 B라는 두 이름이 그대로 남아 있다고 해서 그들의 relational Distance까지 고정되어 있는 것은 아니다.

이 관점은 geometric distance와도 다르다.

두 물체의 geometric position이 거의 변하지 않더라도 relational Distance는 달라질 수 있다.

반대로 geometric position이 크게 변해도 특정한 관계의 유효성이 상대적으로 유지될 수 있다.

즉 Distance는 대상의 identity보다 관계의 state에 더 직접적으로 연결되어 있다.

이것은 이후 Island와 Structure를 이해할 때 매우 중요해진다.

하나의 structure가 오래 유지된다고 해서 내부 Distance가 모두 고정되어 있다는 뜻은 아니다.

수많은 관계가 계속 바뀌면서도 전체적으로 상대적인 구성이 유지될 수 있다.
하지만 그 문제는 뒤에서 다룬다.

Difference 없이 Distance가 있을 수 있는가

반대 질문도 해 볼 수 있다.

Difference가 전혀 없다면 Distance는 의미가 있을까?

A와 B가 모든 관계에서 완전히 동일하고, 어떤 비동등성도 없다고 가정해 보자.

그렇다면 그 둘 사이의 relational effectiveness를 무엇으로 정의할 수 있을까?

특정한 Difference가 전혀 없다면 그 Difference가 얼마나 유효한가를 말할 수도 없다.

이런 의미에서 Distance는 Difference와 완전히 독립된 개념이 아니다.

Distance는 Difference를 전제로 한다.

그러나 Difference와 동일하지는 않다.

이 관계를 다음처럼 표현할 수 있다.

Difference는 relational Distance가 의미를 갖기 위한 조건이다. Distance는 Difference가 관계에서 갖는 유효성을 기술한다.

따라서 두 개념은 위계적으로 연결되어 있지만 서로 대체되지 않는다.

Distance 없이 Difference를 충분히 설명할 수 있는가

반대로 Difference만으로 현실의 관계를 모두 설명할 수 있을까?

앞서 보았듯이 그렇지 않다.

같은 Difference가 서로 다른 관계조건에서는 전혀 다른 유효성을 가질 수 있기 때문이다.

Difference만 가지고 있다면 우리는 “둘이 얼마나 다른가”는 말할 수 있지만,

“그 차이가 지금 이 관계에서 얼마나 중요하게 작용하는가”는 충분히 설명하지 못한다.

따라서 Difference와 Distance는 서로 다른 질문에 답한다.

Difference가 상태의 비동등성을 말한다면,

Distance는 그 비동등성이 관계에서 갖는 실효성을 말한다.

이 두 질문을 분리해야 이후의 방향성도 분명해진다.

Difference, Distance, 그리고 관계의 상태

이제 두 개념을 함께 놓아 보자.

A와 B 사이에 Difference가 있다.

그 Difference는 어떤 관계조건 안에 있다.

관계가 열려 있거나 닫혀 있을 수 있다.

다른 관계들이 이를 강화하거나 제약할 수 있다.
 이 모든 조건 속에서 Difference는 어떤 정도로 유효하게 작용한다.
 DISTANCE는 그 유효한 관계의 가까움과 멀음 Distance로 표현한다.
 따라서 Distance는 Difference만으로 결정되지 않는다.
 관계의 전체 상태가 중요하다.
 이것이 DISTANCE를 단순한 difference-based theory와 구별한다.
 우리는 단순히 모든 차이가 큰 곳에서 변화가 강하다고 말하지 않는다.
 어떤 Difference가 어떤 relational configuration 안에 있는가를 함께 보아야 한다.

그럼 무엇이 실제 변화의 크기를 결정하는가
 여기까지 오면 다음 질문이 생긴다.
 Difference와 Distance를 구분하는 것은 알겠다.
 그렇다면 실제 변화의 방향성과 강도는 어떻게 정해지는가?
 앞 절에서 우리는 Momentum을 관계에서 나타나는 변화의 방향성으로 도입했다.
 Difference가 있고,
 그 Difference가 관계에서 특정한 유효성을 가지며,
 그 관계에는 방향성이 나타난다.
 이제 이 세 개념을 서로 연결해야 한다.
 특히 중요한 질문은 이것이다.
 Distance가 더 짧다는 것은 Momentum과 어떤 관계를 갖는가?
 그리고 반대로,
 Momentum이 해소되면 Distance는 어떻게 변하는가?
 이 두 질문은 단순한 용어 정리를 넘어 DISTANCE의 기본 dynamics를 결정한다.
 하지만 바로 이 관계를 너무 빨리 단순화하면 다시 Difference와 Distance가 뒤섞일 수 있다.

그래서 1.6에서는 우선 둘의 경계를 확실하게 세웠다.

두 개념을 다시 한 번 압축하면
 이 절의 목적은 새로운 개념을 추가하는 것이 아니다.
 오히려 앞에서 도입한 두 개념이 섞이지 않도록 다시 분리하는 데 있다.
 정리하면:
 Difference 상태들 사이의 비동등성. “무엇이 얼마나 다른가?”
 Distance 그 Difference가 특정한 관계에서 갖는 유효한 가까움과 멀. “그 다름이 이 관계에서 얼마나 유효한가?”

그리고 이 두 가지는 반드시 구별되어야 한다.

Difference가 작아진다고 해서 Distance가 작아지는 것은 아니다.

Difference가 커졌다고 해서 자동으로 Distance가 짧아지는 것도 아니다.

Energy Gap이 크다는 것 역시 곧바로 Distance가 짧다는 뜻은 아니다.

관계조건이 함께 고려되어야 한다.

마찬가지로 geometric distance는 또 다른 층위의 관찰량이다.

세 개념을 하나의 ‘가까움’으로 묶어서는 안 된다.

다음 단계 — Momentum과 Distance의 관계

이제 비로소 다음 질문으로 갈 수 있다.

Momentum은 변화의 방향성이다.

Distance는 그 관계의 유효한 가까움과 멀이다.

그렇다면 둘은 어떤 관계를 가지는가?

관계가 더 가깝고 강하게 유효할수록 Momentum도 더 크게 나타나는가?

Momentum이 약해질수록 Distance는 길어지는가?

이 관계는 왜 역관계처럼 보이는가?

그리고 이것을 하나의 duality라고 부를 수 있는가?

이 질문이 다음 절의 주제다.

1.7 Momentum–Distance Duality

1.6에서 Difference와 Distance를 분리한 이유는 바로 이 관계를 정확하게 설명하기 위해서다.

Difference와 Distance가 섞이면 Momentum과 Distance의 관계도 뒤집힌다.

이제 그 위험을 피한 상태에서 두 개념의 대응을 본격적으로 다룰 수 있다.

7 모멘텀–디스턴스 듀얼리티 (Momentum–Distance Duality)

앞 절까지 우리는 세 개의 개념을 구별했다.

Difference는 상태들 사이의 비동등성이다.

Distance는 그 Difference가 특정한 관계에서 얼마나 유효한지를 나타내는 관계적 가까움과 멀이다.

그리고 Momentum은 그 유효한 관계가 실제 변화에서 드러내는 방향성이다.

이 세 개념을 구별한 이유는 각각을 독립적으로 남겨 두기 위해서가 아니다. 오히려 이제 이들이 어떻게 연결되는지를 정확하게 설명하기 위해서다.

특히 Distance와 Momentum 사이에는 DISTANCE 전체를 관통하는 중요한 관계가 있다.

관계가 강하게 유효할수록 우리는 그 관계의 Distance가 짧다고 표현했다.

그리고 그 관계에서 변화의 방향성이 강하게 유효할수록 effective Momentum 역시 크다고 표현할 수 있다.

따라서 개념적으로 다음과 같은 대응이 성립한다.

shorter Distance ↔ stronger effective Momentum

반대로,

longer Distance ↔ weaker effective Momentum

DISTANCE는 이 대응을 Momentum-Distance Duality라고 부른다.

그러나 이 표현은 단순한 역비례 공식을 선언하는 것이 아니다.

더 중요한 것은 하나의 관계상태를 서로 다른 두 측면에서 읽는다는 데 있다.

Distance는 관계를 가까움과 멀음으로 읽는다.

Momentum은 같은 관계를 변화의 방향성으로 읽는다.

둘은 서로 다른 실체가 아니라 하나의 관계상태가 드러내는 두 측면이다.

가까운 관계는 강하게 유효한 관계다

1.4에서 우리는 Distance를 geometric separation과 구별했다.

두 대상이 기하학적으로 가까이 있다고 해서 DISTANCE의 의미에서도 반드시 가까운 것은 아니다.

반대로 기하학적으로 떨어져 있다고 해서 특정한 관계에서 반드시 멀다고 단정할 수도 없다.

DISTANCE에서 관계가 가깝다는 것은 그 관계가 강하게 유효하다는 뜻이다.

A-B 관계가 A-C 관계보다 더 강하게 A의 변화와 연결되어 있다면, 그 관계에 관한 한 A-B의 Distance가 더 짧다고 표현할 수 있다.

이때 중요한 것은 그 관계가 실제 변화에 얼마나 강하게 참여하는가이다.

그리고 그 변화에는 방향성이 있다.

그 방향성이 바로 Momentum이다.

따라서 Distance와 Momentum은 우연히 서로 연결되는 두 개념이 아니다.

Distance가 관계의 유효성을 표현하고 Momentum이 그 유효한 관계의 방향성을 표현한다면, 두 개념은 애초부터 같은 relational state의 서로 다른 측면을 가리킨다.

관계가 더 강하게 유효할수록 그 관계의 Momentum 역시 더 강하게 나타날 수 있다.

그래서 짧은 Distance와 큰 effective Momentum은 서로 대응한다.

이것은 “큰 Difference = 큰 Momentum”이라는 뜻이 아니다

여기에서 1.6의 구별이 다시 중요해진다.

다음과 같이 단순화해서는 안 된다.

large Difference $\rightarrow$ large Momentum

Difference의 크기만으로 Momentum의 유효성을 결정할 수 없기 때문이다.

매우 큰 Difference가 있어도 그 관계가 강하게 제약되어 있다면 그 Difference는 현재 변화에서 거의 유효하지 않을 수 있다.

반대로 상대적으로 작은 Difference도 매우 민감하고 직접적인 관계에서는 강한 변화의 방향성을 나타낼 수 있다.

따라서 Momentum–Distance Duality에서 중요한 것은 Difference의 절대적인 크기가 아니다.

현재 관계에서 그 Difference가 얼마나 유효한가이다.

이를 구분하지 않으면 Difference, Distance, Momentum이 다시 하나의 양처럼 섞여 버린다.

DISTANCE가 말하는 것은 다음과 같다.

Difference가 크기 때문에 Distance가 반드시 짧은 것이 아니다.

그리고

Difference가 크기 때문에 Momentum이 반드시 큰 것도 아니다.

그러나 어떤 Difference가 현재의 관계에서 강하게 유효하다면, 우리는 그 관계를 짧은 Distance로 표현할 수 있고 그 관계의 변화 방향성은 더 큰 effective Momentum으로 나타낼 수 있다.

Momentum은 Distance를 줄이는 방향으로 해소되지 않는다

이제 가장 중요한 방향성의 문제가 나타난다.

우리는 일상적으로 어떤 긴장이나 차이가 해소되는 것을 두 상태가 “가까워지는” 과정으로 표현한다.

온도차가 줄어든다.

압력차가 줄어든다.

서로 다른 상태가 비슷해진다.

그래서 자연스럽게 다음과 같이 생각하기 쉽다.

Difference가 해소된다 $\rightarrow$ 두 상태가 가까워진다 $\rightarrow$ Distance가 감소한다.

그러나 이것은 DISTANCE에서 잘못된 연결이다.

여기서 “가까워진다”는 말은 Difference가 감소하여 두 상태가 서로 비슷해진다는 뜻으로 사용되었다.

반면 DISTANCE의 Distance는 상태의 유사성을 뜻하지 않는다.

그 Difference가 관계에서 얼마나 강하게 유효한지를 뜻한다.

따라서 특정 Difference가 해소되면 그 Difference에 기반한 Momentum 역시 약해진다.

Momentum이 약해졌다는 것은 그 관계가 이전보다 덜 유효해졌다는 뜻이다.

그 관계의 Distance는 짧아지는 것이 아니라 길어진다.

따라서 방향은 다음과 같다.

Momentum resolution → increasing Distance

이 방향은 이후의 논증에서 뒤집혀서는 안 된다.

해소란 관계의 소멸이 아니다

Momentum이 해소되고 Distance가 증가한다고 해서 두 대상 사이의 모든 관계가 사라진다는 뜻은 아니다.

A와 B 사이에는 하나의 관계만 존재하지 않을 수 있다.

어떤 Difference에 기반한 Momentum은 약해질 수 있다.

그러나 다른 Difference가 새롭게 중요해질 수도 있다.

A-B의 한 관계가 멀어지는 동안 다른 관계는 가까워질 수 있다.

또한 A가 변화하면 A-C, A-D와의 관계도 함께 달라진다.

따라서 실제 세계에서는 하나의 Momentum이 단독으로 생성되고 완전히 소멸하는 단순한 과정만 일어나는 것이 아니다.

관계망 전체가 계속 재구성된다.

어떤 Momentum은 해소된다.

다른 Momentum은 유효해진다.

기존의 짧은 Distance가 길어지는 동안 새로운 짧은 Distance가 형성될 수도 있다.

이 때문에 DISTANCE에서 변화는 단순히 모든 관계가 한 방향으로 멀어지는 과정으로 이해해서는 안 된다.

개별 관계의 Momentum이 해소되면서 전체 relational network가 계속 재배열되는 과정으로 보아야 한다.

그렇다면 왜 “Duality”인가

Distance와 Momentum을 왜 단순히 correlation이라고 하지 않고 duality라고 부르는가?

그 이유는 둘이 단순히 함께 변하는 두 개의 독립된 양이 아니기 때문이다.

하나의 관계를 생각해 보자.

그 관계가 매우 강하게 유효하다.

Distance의 언어에서는 그것을 가깝다고 표현한다.

Momentum의 언어에서는 그 관계에서 강한 변화 방향성이 유효하다고 표현한다.

이것은 서로 다른 두 현상이 우연히 동시에 나타난 것이 아니다.

동일한 관계상태를 두 가지 방식으로 기술한 것이다.

반대로 그 관계의 Momentum이 해소되어 유효성이 약해지면,

Momentum의 관점에서는 directionality가 약해진다.

Distance의 관점에서는 관계가 멀어진다.

따라서 한쪽은 관계의 유효한 간격을 나타내고, 다른 쪽은 그 관계가 가진 유효한 방향성을 나타낸다.

이러한 의미에서 두 개념은 dual하다.

Distance는 관계상태의 거리적 표현이고, Momentum은 같은 관계상태의 방향적 표현이다.

역함수라는 표현은 어디까지 유효한가

Momentum과 Distance의 관계를 설명할 때 ‘역함수’라는 표현을 사용할 수 있다.

Momentum이 클수록 Distance가 짧고,

Momentum이 작을수록 Distance가 길어진다는 의미에서다.

개념적으로는 유용한 표현이다.

그러나 여기에서

$$M = k \bar{D}$$

와 같은 특정한 수학식을 곧바로 보편법칙으로 선언해서는 안 된다.

그러한 식이 실제 물리적 관계에서 성립하려면 Momentum과 Distance를 정량적으로 어떻게 정의할 것인지부터 결정해야 한다.

또한 관계의 종류에 따라 함수형태가 달라질 가능성도 배제할 수 없다.

따라서 현재 단계에서의 주장은 수학적 법칙보다 개념적이다.

$$D \downarrow \iff M_{\text{eff}} \uparrow$$

그리고

$$M_{\text{eff}} \downarrow \iff D \uparrow$$

라는 방향적 대응이다.

여기서 D는 geometric distance가 아니라 relational Distance이고, $M_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \frac{d^2 D}{dt^2}$ 이 제한을 분명히 해야 한다.

Momentum의 해소는 Distance의 증가다

이제 이 절의 가장 중요한 명제를 보다 직접적으로 표현할 수 있다.

어떤 관계가 짧은 Distance를 가진다는 것은 그 관계의 Momentum이 강하게 유효하다는 뜻이다.

그 Momentum이 변화 과정에서 해소되면 그 관계의 유효성은 감소한다.

따라서 Distance는 증가한다.

즉,

Momentum is resolved as Distance increases.

이 문장은 DISTANCE의 기본 방향을 압축한다.

Momentum이 해소되기 위해 두 상태가 energy Distance상 더 가까워져야 하는 것이 아니다.

그 반대다.

강하게 유효했던 관계가 해소될수록 그 관계의 Distance는 길어진다.

이 점은 특히 이후 물리적 운동을 해석할 때 중요하다.

우리가 geometric space에서 어떤 물체가 다른 물체 쪽으로 이동하는 것을 보더라도, 그것만으로 energy/relational Distance가 감소하고 있다고 결론 내릴 수 없다.

기하학적 이동방향과 relational Distance의 변화방향은 별개의 문제다.

기하학적 inward와 Distance 감소는 같은 말이 아니다

이 구별을 한 번 더 분명히 해 두는 것이 좋다.

원이나 구를 생각하면 우리는 자연스럽게 중심과 바깥을 구별한다.

중심 쪽으로 움직이면 ‘가까워진다’고 느끼고, 바깥쪽으로 움직이면 ‘멀어진다’고 느낀다.

그러나 이것은 geometric coordinate 안에서의 표현이다.

DISTANCE의 energy/relational Distance에는 애초에 그런 의미의 ‘안쪽’과 ‘바깥쪽’이 존재하지 않는다.

어떤 관계가 기하학적으로 중심 방향의 변화를 만들어 낸다고 해서 그 관계의 Distance가 감소하는 것은 아니다.

그 운동 역시 특정 Momentum이 해소되는 과정이라면 relational Distance의 방향은 증가 쪽이다.

반대로 geometric outward motion이 관찰된다고 해서 그것만으로 별도의 Distance 증가 메커니즘이라고 볼 수도 없다.

두 운동 모두 서로 다른 Momentum 관계가 해소되는 표현일 수 있다.

따라서 이후 운동을 다룰 때 다음 등식은 금지되어야 한다.

geometric inward = Distance decrease

그리고

geometric outward = Distance increase

기하학적 방향과 relational Distance의 방향을 분리해야 한다.

이 원칙은 나중에 중력과 회전운동을 다시 해석할 때 결정적인 역할을 하게 된다.

Potential Momentum도 같은 관계를 따른다

1.5에서 우리는 아직 관찰 가능한 운동으로 충분히 발현되지 않은 방향성을 Potential Momentum이라고 불렀다.

Potential Momentum 역시 Momentum-Distance Duality 밖에 있는 별도의 개념은 아니다.

관계가 강하게 유효하지만 다른 제약 때문에 observable change가 나타나지 않는 경우를 생각해 보자.

그 관계는 여전히 짧은 Distance를 가질 수 있다.

그리고 그 관계에는 강한 Potential Momentum이 존재할 수 있다.

제약이 제거되면 그 Momentum이 effective하게 나타날 수 있다.

따라서 observable motion의 유무는 Momentum-Distance Duality 자체를 결정하지 않는다.

중요한 것은 관계가 얼마나 유효한가이다.

이 점은 다시 한 번

Momentum $\neq$ observable motion

이라는 구별을 강화한다.

한 관계의 해소가 다른 관계의 Momentum을 바꾼다

현실에서는 A-B 관계 하나만 존재하지 않는다.

A는 C, D, E와도 관계한다.

B 역시 다른 수많은 관계에 참여한다.

따라서 A-B의 Momentum이 해소되면서 Distance가 증가하면 A와 B의 상태가 변하고, 그 결과 다른 관계들의 Difference와 Distance도 달라질 수 있다.

A-B의 Distance 증가가 A-C의 Distance를 짧게 만들 수도 있다.

A-D의 Momentum이 새롭게 effective해질 수도 있다.

기존에는 거의 중요하지 않았던 관계가 새로운 preferred relation이 될 수도 있다.

이것이 중요한 이유는 우주의 변화가 하나의 관계를 완전히 해소한 뒤 다음 관계로 넘어가는 순차적 과정이 아니기 때문이다.

수많은 관계가 동시에 변화한다.

따라서 우주는 하나의 Momentum을 따라 단순하게 움직이는 것이 아니라,

수많은 Momentum이 서로의 관계조건을 계속 바꾸면서 effective Momentum을 재구성하는 과정

으로 볼 수 있다.

이 관점은 1.5에서 제시한 명제와도 연결된다.

Momentum is always present.

어떤 Momentum이 해소된다고 해서 Momentum 자체가 우주에서 사라지는 것은 아니다.

관계망이 바뀌면서 다른 Momentum이 유효해진다.

짧은 Distance는 목표가 아니다

여기서 또 하나의 중요한 오해를 막아야 한다.

관계가 강하게 유효할수록 Distance가 짧다고 했으므로, 우주가 더 짧은 Distance를 찾아가는 것처럼 생각할 수 있다.

특히 이후 preferred라는 표현과 결합하면 이러한 오해가 더욱 쉬워진다.

그러나 짧은 Distance는 목표상태가 아니다.

오히려 짧은 Distance는 아직 강한 Momentum이 존재하는 관계상태다.

즉 아직 해소되어야 할 관계적 방향성이 강하다는 뜻이다.

따라서

preferred relationship → short Distance

라는 표현은

the universe seeks shorter Distance

라는 뜻이 아니다.

그 의미는,

shorter-Distance relationships carry stronger effective Momentum and therefore become more prominent in the ongoing process of change

에 가깝다.

짧은 Distance는 Equalization의 종착점이 아니다.

변화가 강하게 나타나는 조건이다.

이 구별은 매우 중요하다.

“minimum Distance”라는 표현도 같은 방식으로 읽어야 한다

같은 이유로 이후 minimum Distance라는 표현을 사용할 때도 주의해야 한다.

어떤 변화가 minimum energy Distance를 향한다고 말하면 마치 Distance 자체를 최소화하는 것이 우주의 최종 목적처럼 들릴 수 있다.

그러나 DISTANCE의 현재 정의에서 그것은 정확한 표현이 아니다.

특정한 관계가 다른 가능한 관계보다 더 짧은 Distance를 가진다면 그 관계의 Momentum이 더 강하게 유효하다는 뜻으로 읽어야 한다.

즉 preferred Equalization → shorter/minimum energy Distance라는 표현이 사용된다면 그 의미는

Equalization이 Distance를 줄이는 방향으로 진행된다

가 아니라,

현재 가능한 관계들 가운데 shorter Distance를 가진 관계가 더 큰 effective Momentum을 가지므로 Equalization 과정에서 우선적인 경로로 나타날 수 있다는 뜻이다.

이 차이를 놓치면 전체 방향이 다시 전복된다.

시작점과 진행방향을 구별해야 한다

따라서 우리는 어떤 관계가 변화에서 우선적으로 선택되는 조건과 그 관계가 해소되면서 진행되는 방향을 구별해야 한다.

시작 조건에서는:

shorter Distance → stronger effective Momentum

이므로 더 짧은 Distance의 관계가 변화에서 더 강하게 드러날 수 있다.

그러나 그 Momentum이 실제로 해소되는 과정에서는:

Momentum resolution → Distance increase

가 된다.

이 둘은 모순이 아니다.

첫 번째는 어떤 관계가 더 강하게 유효한가를 말한다.

두 번째는 그 유효한 관계가 해소되면서 어떻게 변하는가를 말한다.

즉,

short Distance는 강한 Momentum의 조건이고, long Distance는 그 Momentum이 더 많이 해소된 상태다.

이 문장을 분명하게 유지하면 preferred, minimum, resolution, Equalization 같은 표현들이 서로 뒤섞이는 것을 막을 수 있다.

하나의 관계는 멀어지지만 세계는 단순히 흩어지는 것이 아니다

Momentum의 해소가 Distance 증가라면 우주는 모든 것이 끝없이 서로 멀어지는 과정일까?

그렇게 단순하게 결론 내릴 수 없다.

한 관계의 Distance가 증가하는 동안 다른 관계의 Distance는 짧아질 수 있기 때문이다.

A-B의 관계가 약해지면서 A-C 관계가 더 강하게 유효해질 수 있다.

기존 구조가 해체되면서 새로운 구조가 형성될 수 있다.

하나의 Momentum이 해소되는 과정에서 새로운 Difference와 새로운 Momentum이 나타날 수 있다.

따라서 relational Distance의 증가는 모든 geometric structure의 단순한 분산을 뜻하지 않는다.

오히려 전체 과정은 관계의 재배열이다.

일부 관계는 멀어진다.

일부 관계는 새롭게 가까워진다.

어떤 Momentum은 약해지고,

다른 Momentum은 강해진다.

그리고 그 순간의 effective Momentum에 따라 우리가 관찰하는 구조와 운동이 달라진다.

이것이 이후 우주를 정적인 물체들의 집합이 아니라 지속적으로 재구성되는 Momentum 관계망으로 해석하는 출발점이 된다.

Momentum-Distance Duality를 한 문장으로 표현하면

이제 이 절의 핵심을 압축할 수 있다.

Momentum is the observable directionality associated with unresolved Distance.

아직 해소되지 않은 관계적 Distance에는 Momentum이 존재한다.

그 관계가 더 강하게 유효할수록 Distance는 짧고 effective Momentum은 크다.

그리고 Momentum이 해소될수록 그 관계는 약해지며 Distance는 증가한다.

따라서

shorter Distance $\iff$ stronger effective Momentum

이며,

Momentum resolution $\implies$ increasing Distance.

이것이 DISTANCE에서 말하는 Momentum-Distance Duality의 핵심이다.

다음 단계 — Equalization

그러나 아직 한 가지 질문이 남아 있다.

Momentum은 왜 해소되는가?

그리고 수많은 Momentum이 공존하는 관계망에서 그 해소는 어떤 전체적인 방향성을 가지는가?

하나의 Momentum이 해소되면서 다른 Momentum이 생기고, 하나의 Distance가 증가하면서 다른 관계가 짧아진다면, 전체 변화에는 어떤 공통적인 패턴이 있는가?

DISTANCE는 이 문제를 Equalization이라는 개념으로 다룬다.

중요한 것은 이제 그 방향을 뒤집지 않는 것이다.

Equalization은 Distance를 줄여 모든 것을 하나의 가까운 상태로 모으는 과정이 아니다.

그 출발점에는 Difference와 Energy Gap이 있다.

그 관계에서 Momentum이 나타난다.

그리고 그 Momentum의 해소 과정에서 Distance는 증가한다.

따라서 지금까지의 개념적 흐름은 다음과 같이 이어진다.

Difference → Distance → Momentum → Equalization → Momentum resolution and increasing Distance

이제 마지막으로 남은 것은 이 과정에서 Equalization이 정확히 무엇을 의미하는지, 그리고 왜 그것이 단순한 균일화나 정지와 같지 않은지를 설명하는 것이다.

그것이 다음 절,

1.8 Equalization — 변화가 지속되는 방향
의 주제다.

8 Equalization — 변화가 지속되는 방향 (Equalization — The Continuing Direction of Change)

지금까지 우리는 변화의 가장 작은 개념적 단위에서 출발했다.

두 상태가 동일하지 않다면 Difference가 존재한다.

물리적 관계에서 그 Difference는 Energy Gap으로 나타날 수 있다.

그러나 모든 Difference가 실제 변화에서 똑같이 유효한 것은 아니다. 어떤 Difference는 강한 관계를 형성하고, 어떤 Difference는 거의 아무런 변화를 만들어 내지 않는다. 우리는 그 관계적 유효성을 가까움과 멀음으로 표현하기 위해 Distance라는 개념을 도입했다.

그리고 Difference가 관계에서 유효할 때, 그 관계는 단순히 ‘강하다’는 상태에 머물지 않는다. 실제 변화에는 방향성이 나타난다.

우리는 그것을 Momentum이라고 불렀다.

앞 절에서는 다시 Momentum과 Distance 사이의 관계를 정리했다.

짧은 Distance는 강하게 유효한 관계를 의미한다.

그 관계에는 더 큰 effective Momentum이 나타날 수 있다.

그리고 그 Momentum이 해소될수록 관계의 유효성은 약해지고 Distance는 증가한다.

따라서 이제 마지막 질문이 남는다.

왜 이러한 변화가 계속되는가?

하나의 Momentum이 해소되면 변화는 끝나는가?

아니면 그 변화가 다시 다른 Difference와 Distance와 Momentum의 조건을 바꾸어 새로운 변화를 만들어 내는가?

DISTANCE는 이 지속적인 변화의 방향을 Equalization이라고 부른다.

Equalization은 모든 것을 같게 만드는 것인가

Equalization이라는 단어를 처음 들으면 가장 쉽게 떠오르는 그림은 균일화다.

뜨거운 물과 차가운 물이 섞인다.

농도가 다른 두 용액이 확산한다.

압력이 다른 두 영역이 연결된다.

시간이 지나면 Difference가 감소하고 상태가 비슷해진다.

따라서 Equalization을

Difference $\rightarrow$ zero

로 생각하고 싶어진다.

이것은 Equalization의 한 단면을 설명할 수 있다.

그러나 DISTANCE가 말하는 Equalization 전체를 설명하기에는 충분하지 않다.

실제 세계에서 하나의 Difference가 감소한다고 해서 모든 Difference가 동시에 감소하는 것은 아니기 때문이다.

A와 B 사이의 Difference가 변하면 A의 상태가 달라진다.

그러면 A와 C 사이의 Difference도 달라진다.

A와 D의 관계도 변한다.

B 역시 다른 수많은 관계에 참여하고 있으므로 B의 변화는 또 다른 Difference들을 변화시킨다.

따라서 하나의 Difference가 해소되는 과정은 고립된 사건이 아니다.

그것은 관계망의 다른 부분을 동시에 바꾼다.

Equalization은 단순히 모든 Difference를 0으로 만드는 과정이라기보다,

유효한 Difference가 만들어 낸 Momentum이 해소되면서 관계망 전체가 계속 재구성 되는 과정

으로 이해해야 한다.

평활화라는 비유와 그 한계

Equalization을 설명할 때 ‘평활화’라는 표현은 직관적으로 유용하다.

울퉁불퉁한 표면이 점차 평평해진다.

높낮이가 줄어든다.

에너지의 불균형이 완화된다.

이러한 이미지는 변화의 한 방향을 이해하는 데 도움을 준다.

그러나 이 비유를 문자 그대로 받아들이면 문제가 생긴다.

우주는 하나의 고정된 표면이 아니기 때문이다.

한 부분이 평활화되는 동안 관계망 자체가 바뀐다.

관계망이 바뀌면 새로운 Difference가 나타날 수 있다.

기존에는 거의 유효하지 않았던 Difference가 중요해질 수 있다.

어떤 관계는 멀어지고 다른 관계는 가까워질 수 있다.

따라서 Equalization은 이미 주어진 하나의 지형을 계속 평평하게 깎아 내는 과정과 같지 않다.

오히려 평활화가 진행되는 동안 평활화되어야 할 지형 자체가 계속 변하는 과정에 가깝다.

그래서 이 책에서는 smoothing보다 Equalization을 중심 용어로 사용한다.

Equalization은 단순한 형태의 평탄화가 아니라 관계적 비동등성이 해소되면서 관계조건 자체가 계속 달라지는 과정을 포함하기 때문이다.

Equalization은 Distance를 줄이는 과정이 아니다

여기에서 앞 절의 방향성을 다시 한번 확실히 해야 한다.

Difference가 줄어드는 것을 보고 우리는 쉽게 두 상태가 ‘가까워진다’고 말한다.

그러면 Equalization을 Distance가 감소하는 과정이라고 생각하기 쉽다.

그러나 이것은 DISTANCE의 Distance를 geometric or similarity distance와 혼동한 것이다.

DISTANCE에서 짧은 Distance는 강하게 유효한 관계를 의미한다.

강한 Momentum이 아직 남아 있는 관계다.

그 Momentum이 Equalization을 통해 해소되면 관계의 유효성은 약해진다.

따라서 Distance는 증가한다.

즉,

Equalization does not reduce Distance. Equalization resolves Momentum, and resolved Momentum corresponds to increasing Distance.

이 방향은 DISTANCE의 핵심이다.

따라서 다음과 같이 써서는 안 된다.

Difference → Distance → Momentum → Distance decrease → Equalization

그 방향은 전복된 것이다.

현재까지 확정한 방향은 다음과 같다.

Difference → Distance → Momentum → Equalization → Momentum resolution and increasing Distance

Equalization은 shorter Distance를 목표로 하는 과정이 아니다.

shorter Distance는 오히려 아직 강한 Momentum이 유효한 관계를 나타낸다.

그렇다면 왜 짧은 Distance의 관계가 먼저 드러나는가

여기에서 얼핏 모순처럼 보이는 문제가 생긴다.

Equalization의 결과가 Distance 증가라면 왜 변화는 흔히 짧은 Distance의 관계에서 더 강하게 나타나는가?

Momentum-Distance Duality를 기억하면 모순은 사라진다.

짧은 Distance는 더 강하게 유효한 관계다.

따라서 그 관계에는 더 큰 effective Momentum이 존재한다.

수많은 관계가 동시에 존재할 때 더 큰 Momentum을 가진 관계는 실제 변화에서 더 강하게 드러날 가능성이 있다.

즉 짧은 Distance는 Equalization의 목적지가 아니라 Equalization이 강하게 나타나는 출발조건이다.

이를 구별하면 다음 두 문장을 동시에 유지할 수 있다.

shorter Distance → stronger effective Momentum

그리고

Equalization → Momentum resolution → increasing Distance

첫 번째는 어떤 관계가 현재 변화에서 더 강하게 유효한지를 말한다.

두 번째는 그 관계가 해소되면서 어떤 방향으로 변하는지를 말한다.

둘은 서로 모순되지 않는다.

Preferred Equalization의 의미

이제 preferred Equalization이라는 표현도 정확하게 정의할 수 있다.

preferred라는 단어는 우주가 어떤 목표를 알고 더 좋은 경로를 선택한다는 뜻이 아니다. 의도도 없고 목적도 없다.

계산된 선택을 가정할 필요도 없다.

수많은 관계 가운데 어떤 관계는 더 짧은 Distance를 가진다.

그 관계에는 더 큰 effective Momentum이 존재한다.

따라서 그 관계의 변화가 다른 관계보다 더 강하게 나타날 수 있다.

이러한 의미에서 그 경로를 preferred라고 부를 수 있다.

따라서

preferred Equalization → shorter/minimum energy Distance

라는 표현을 사용한다면 그 뜻을 정확히 읽어야 한다.

그것은

Equalization이 Distance를 최소화한다

는 뜻이 아니다.

그보다는

현재 가능한 관계 가운데 shorter Distance를 가진 관계가 stronger effective Momentum을 가지므로 Equalization의 유효한 경로로 우선적으로 드러난다는 뜻이다.

그리고 바로 그 경로를 따라 Momentum이 해소되면서 해당 관계의 Distance는 증가한다.

즉 shorter Distance는 선택되는 관계의 조건이고, increasing Distance는 그 Momentum이 해소되는 방향이다.

이 둘을 혼동하면 DISTANCE 전체의 방향성이 다시 뒤집힌다.

Equalization에는 고정된 중심이 없다

Equalization을 생각할 때 또 하나 조심해야 할 직관이 있다.

우리는 평형이나 안정화를 생각하면 자연스럽게 어떤 중심점이나 최종상태를 상상한다.

모든 것이 그곳을 향해 움직이고, 결국 가장 안정적인 한 지점에 모인다고 생각하기 쉽다.

그러나 지금까지 정의한 Equalization에는 그러한 중심을 먼저 가정할 이유가 없다.

A-B 관계가 있다.

A-C 관계가 있다.

B-C 관계가 있다.

그리고 수많은 다른 관계가 존재한다.

각 관계에는 서로 다른 Difference, Distance, Momentum이 있다.

이 가운데 어떤 Momentum이 해소되면 전체 관계조건이 달라진다.

그러면 이전에는 preferred하지 않았던 관계가 새롭게 preferred해질 수 있다.

즉 Equalization의 경로는 처음부터 하나의 최종 중심을 향해 그어진 선이 아니다.

현재 존재하는 관계들의 조건이 변할 때마다 유효한 해소경로 역시 다시 구성된다.

따라서 Equalization에는 반드시 하나의 고정된 목적지나 중심이 있어야 하는 것이 아니다.

나중에 어떤 구조에서 중심처럼 보이는 지점이 나타날 수는 있다.

그러나 그것은 Equalization이 처음부터 그 중심을 목표로 했기 때문이라고 볼 필요가 없다.

관계들이 반복적으로 재구성된 결과로 중심과 유사한 구조가 나타날 수 있다.

이 문제는 이후 원과 구, 회전, 물리적 구조체를 다룰 때 다시 만나게 된다.

하나의 Momentum이 해소되면 다른 Momentum이 달라진다

A와 B 사이에 강한 Momentum이 있다고 하자.

그 Momentum이 해소되면서 A와 B의 상태가 변한다.

그러면 A-C의 Difference도 변한다.

B-D의 Difference도 변할 수 있다.

A-E 관계의 Distance가 짧아질 수도 있다.

그 결과 이전에는 약했던 Momentum이 새롭게 effective해질 수 있다.

따라서 Equalization은 하나의 Momentum을 없애는 과정들의 단순한 합이 아니다.

각 해소가 다음 해소의 조건을 바꾼다.

이를 단순화하면 다음과 같이 생각할 수 있다.

$M_1 \text{ resolution} \rightarrow \text{relational rearrangement} \rightarrow M_2 \text{ becomes effective}$

그러나 실제 세계에서는 이것이 순차적으로 하나씩만 일어나지 않는다.

수많은 Momentum이 동시에 해소되고, 동시에 새롭게 유효해지며, 서로의 관계조건을 바꾼다.

따라서 더 정확한 그림은 하나의 직선적 연쇄보다 계속 변하는 network에 가깝다.

이것이 Equalization이 지속될 수 있는 이유다.

Equalization은 Momentum을 없애는 최종 과정인가

그렇다면 Equalization이 충분히 오래 지속되면 모든 Momentum이 결국 사라질까?

현재 단계에서는 그렇게 단정할 이유가 없다.

하나의 Momentum이 해소되면서 관계망이 재구성되기 때문이다.

그 재구성은 다른 Difference를 유효하게 만들 수 있다.

새로운 Distance가 형성되고,

새로운 Momentum이 effective해질 수 있다.

따라서 개별 Momentum의 해소와 Momentum 자체의 완전한 소멸은 같은 말이 아니다.

이것은 앞 절의 명제와 연결된다.

The existence of Momentum is never the question. Momentum is always present.

Equalization은 Momentum이 존재하지 않는 우주를 만드는 과정이라기보다,

어떤 Momentum이 유효한가를 끊임없이 바꾸는 과정으로 이해하는 편이 더 적절하다.

따라서 관찰되는 우주 역시 고정된 Momentum들의 집합이 아니다.

어떤 Momentum은 약해진다.

다른 Momentum은 강해진다.

어떤 관계는 해체된다.

다른 관계는 형성된다.

그리고 그 변화의 현재 상태가 우리가 보는 세계다.

Equalization은 정지를 목표로 하지 않는다

Equalization을 평형과 동일시하면 또 하나의 오해가 생긴다.

평형을 흔히 아무 변화도 없는 상태로 생각하기 때문이다.

모든 힘이 상쇄되고,

모든 차이가 사라지고,

모든 운동이 멈춘 상태를 떠올린다.

그러나 DISTANCE에서 Equalization은 정지의 다른 이름이 아니다.

한 관찰 수준에서 변화가 거의 보이지 않더라도 내부와 외부의 관계는 계속 존재할 수 있다.

어떤 Momentum은 서로 상쇄될 수 있다.

어떤 Momentum은 구조 내부에서 유효할 수 있다.

어떤 Potential Momentum은 제약되어 있을 수 있다.

그리고 주변 관계가 조금만 달라져도 effective Momentum의 구성이 바뀔 수 있다.

따라서 observable rest와 Equalization의 종료는 같은 것이 아니다.

우리가 정지라고 부르는 상태는 특정한 관찰척도에서 effective Momentum이 위치 변화로 뚜렷하게 드러나지 않는 상태일 수 있다.

그 아래에서는 관계적 변화 가능성이 계속 존재한다.

Equalization은 질서를 만드는가, 무질서를 만드는가

Equalization을 설명할 때 흔히 또 하나의 질문이 따라온다.

이 과정은 우주를 더 질서 있게 만드는가, 아니면 더 무질서하게 만드는가?

DISTANCE에서는 이 질문 자체를 조심스럽게 다룰 필요가 있다.

‘질서’와 ‘무질서’는 관찰자가 어떤 구조를 기준으로 삼느냐에 따라 달라질 수 있기 때문이다.

하나의 구조가 해체되면 우리는 무질서가 증가했다고 말할 수 있다.

그러나 그 구성요소들이 다른 관계를 형성하여 새로운 구조를 만들면 그곳에서는 새로운 질서가 나타난 것으로 볼 수도 있다.

반대로 매우 정교해 보이는 구조도 그 내부에 강한 Momentum을 유지하고 있을 수 있다.

따라서 Equalization의 방향을

order $\rightarrow$ disorder

또는

disorder $\rightarrow$ order

중 하나로 정의할 필요는 없다.

DISTANCE의 관심은 질서의 양을 평가하는 데 있지 않다.

더 직접적인 질문은 이것이다.

어떤 Momentum이 해소되고 있으며, 그 결과 관계들이 어떻게 재배열되는가?

질서와 무질서는 그 과정의 특정 관찰척도에서 나타나는 표현일 수 있다.

Equalization은 그보다 더 근본적인 관계적 변화의 방향을 가리킨다.

구조가 만들어지는 것도 Equalization의 일부일 수 있다

여기에서 중요한 결과가 나온다.

Equalization을 단순한 분산이나 균일화로 이해하면 구조의 형성을 설명하기 어려워진다.

별이 형성된다.

물질이 결집한다.

복잡한 구조가 만들어진다.

생명체가 형성된다.

겉으로 보면 이런 현상은 평활화의 반대처럼 보일 수 있다.

무언가가 모이고, 경계가 생기고, 내부와 외부가 구별되기 때문이다.

그러나 relational Distance와 geometric distance를 구별하면 이 모순은 반드시 성립하지 않는다.

어떤 구성요소들이 기하학적으로 더 가까운 배치를 형성하는 과정도 특정 Momentum들의 해소경로일 수 있다.

기하학적으로 모였다고 해서 relational Distance가 감소했다고 단정할 수 없기 때문이다.

오히려 여러 관계가 재배열되면서 전체 Momentum을 더 효과적으로 해소하는 새로운 구성이 형성될 수 있다.

따라서 구조의 형성과 Equalization은 반드시 반대되는 과정이 아니다.

구조 자체가 Momentum 해소 과정에서 나타나는 관계적 재배열의 결과일 수 있다.

이 가능성은 이후 우주와 생명을 해석하는 데 매우 중요해진다.

Local Equalization과 더 넓은 관계망

하나의 구조 안에서 특정한 Momentum들이 해소되고 있다고 하자.

그 구조 내부만 보면 관계가 점차 안정되는 것처럼 보일 수 있다.

그러나 그 구조는 더 큰 관계망 안에 존재한다.

외부와의 관계가 있다.

주변 구조와의 Difference가 있다.

더 큰 규모의 Momentum이 존재할 수 있다.

따라서 한 수준에서의 Equalization이 더 큰 수준의 Equalization과 분리되어 있다고 가정할 수 없다.

어떤 local relation이 해소되는 방식은 더 넓은 관계의 조건에 영향을 받는다.

반대로 local rearrangement 역시 더 큰 관계망의 조건을 바꾼다.

이 책은 이후 이러한 층위를 local Momentum과 global Momentum이라는 언어로 점차 확장하게 될 것이다.

그러나 여기에서는 아직 그 구조를 구체적으로 전개할 필요가 없다.

중요한 것은 Equalization이 하나의 고립된 두 상태 사이에서만 일어나는 현상이 아니라는 점이다.

모든 local Equalization은 더 넓은 relational network 안에서 일어난다.

완전한 Equalization은 가능한가

그렇다면 궁극적으로 모든 Difference가 사라진 완전한 Equalization을 상상할 수 있을까?

개념적으로는 생각해 볼 수 있다.

모든 상태가 완전히 동등하고,

어떤 Difference도 없으며,

따라서 어떤 관계에서도 유효한 Momentum이 존재하지 않는 상태다.

하지만 그러한 상태를 실제 우주의 종착점으로 가정해야 할 이유는 아직 없다.

오히려 지금까지의 논의에서 우리가 관찰하는 우주는 수많은 Difference와 Momentum이 끊임없이 재구성되는 세계다.

하나의 Difference가 해소되는 동안 다른 Difference의 조건이 바뀐다.

하나의 Momentum이 약해지면 다른 Momentum이 effective해진다.

따라서 완전한 Equalization은 실제로 도달 가능한 물리적 상태라기보다 Equalization이라는 방향성을 생각하기 위한 논리적 극한으로 남겨 두는 편이 적절하다.

그 극한이 실제로 가능한지,

우주 전체에 적용될 수 있는지,
혹은 관계망의 복잡성 때문에 영원히 도달할 수 없는지는 여기에서 결정하지 않는다.

Equalization은 끝이 아니라 계속되는 과정이다
이제 Equalization의 의미를 보다 명확하게 정리할 수 있다.
Equalization은 모든 것을 하나의 상태로 만드는 단순한 균일화가 아니다.
모든 Difference를 한 번에 제거하는 과정도 아니다.
Distance를 최소화하는 과정도 아니다.
모든 운동을 정지시키는 과정도 아니다.

Equalization은

유효한 Difference가 만들어 내는 Momentum이 해소되고, 그 해소가 관계망을 재구성하여 다시 어떤 Momentum이 유효한지를 바꾸는 지속적인 과정이다.

따라서 Equalization에는 두 가지 측면이 동시에 있다.

하나는 resolution이다.

기존의 Momentum이 해소된다.

다른 하나는 reconfiguration이다.

그 해소로 인해 관계망이 바뀌고 다른 Momentum이 유효해진다.

이 둘은 분리되지 않는다.

Resolution이 reconfiguration을 만들고,

reconfiguration이 다시 새로운 resolution의 조건을 만든다.

이 때문에 Equalization은 한 번의 사건이 아니라 지속되는 변화의 방향이다.

Difference에서 Equalization까지

이제 Chapter 1에서 도입한 개념들을 하나의 흐름으로 놓을 수 있다.

먼저 Difference가 있다.

상태들이 동일하지 않다.

그 Difference가 실제 관계에서 어떤 유효성을 가진다.

우리는 그 유효한 가까움과 멀음 Distance라고 표현한다.

강하게 유효한 관계에는 변화의 방향성이 나타난다.

그것이 Momentum이다.

그리고 그 Momentum은 관계망 속에서 해소된다.

그 지속적인 해소와 재구성의 과정을 Equalization이라고 부른다.

따라서 Chapter 1의 기본적인 흐름은 다음과 같다.

Difference → Distance → Momentum → Equalization → Momentum resolution and increasing Distance → relational rearrangement → newly effective Momentum

이 흐름에는 고정된 마지막 점이 없다.

마지막 단계의 relational rearrangement는 다시 새로운 Difference, Distance, Momentum의 조건을 바꾼다.

따라서 이것은 직선이라기보다 반복적으로 재구성되는 관계적 순환에 가깝다.

그러나 완전히 같은 상태로 되돌아오는 순환은 아니다.

각 해소가 관계망을 바꾸기 때문이다.

시간과 공간을 다시 바라보면

이제 Chapter 1의 처음으로 돌아갈 수 있다.

우리는 시간과 공간을 부정하기 위해 이 논의를 시작하지 않았다.

오히려 너무 익숙하기 때문에 설명의 출발점으로 당연하게 받아들여 온 두 개념을 잠시 뒤로 미뤄 보았다.

그랬을 때 남은 것은 변화와 관계였다.

변화를 더 들여다보니 Difference가 있었다.

Difference가 관계에서 갖는 유효성을 생각하니 Distance가 필요했다.

그리고 유효한 관계가 실제 변화에서 나타내는 방향성을 Momentum이라고 불렀다.

마지막으로 그 Momentum들이 해소되고 재구성되는 지속적인 방향을 Equalization이라고 부르게 되었다.

이 관점에서 보면 시간과 공간을 처음부터 독립적인 무대로 놓지 않고도 변화의 기본적인 논리를 일정 부분 서술할 수 있다.

그렇다고 시간이 존재하지 않는다고 결론 내릴 필요는 없다.

공간이 환상이라고 선언할 필요도 없다.

더 조심스러운 질문이면 충분하다.

우리가 시간과 공간이라고 부르는 것은 이러한 관계적 변화가 관찰되는 방식과 어떤 관계를 가지고 있는가?

어쩌면 시간은 변화가 들어가는 빈 그릇이 아니라 변화의 상태를 읽는 척도일 수 있다.

어쩌면 공간 역시 관계가 놓이는 빈 무대라기보다 관계적 상태를 기하학적으로 읽는 방식일 수 있다.

그러나 이 질문의 답을 여기에서 서둘러 확정할 필요는 없다.

Chapter 1의 목적은 새로운 시공간 이론을 완성하는 것이 아니었다.

기존의 출발점을 잠시 내려놓았을 때도 Difference, Distance, Momentum, Equalization이라는 관계적 언어로 변화의 논리를 다시 구성할 수 있는가를 확인하는 것이었다.

이제 우주를 다시 바라본다

그러나 이 개념들이 단지 추상적인 언어에 머문다면 큰 의미는 없다.

실제 우주를 바라볼 때도 이 관점이 일관되게 작동해야 한다.

초기의 우주는 어떻게 해석할 수 있는가?

우리가 우주의 팽창이라고 부르는 현상은 반드시 공간 자체가 늘어나는 것으로만 해석해야 하는가?

극도로 조밀한 상태에서 수많은 관계가 변화했다면, 그것을 Momentum의 해소와 Distance의 변화라는 관점에서 다시 읽을 수 있을까?

물질이 서로 멀어지고 구조가 만들어지며 오늘날의 우주가 나타난 과정을 Equalization의 지속적인 관계 재배열로 볼 수 있을까?

이 질문들은 더 이상 단순한 용어의 문제가 아니다.

이제 DISTANCE의 개념을 실제 우주의 역사에 적용해야 한다.

Chapter 1에서 우리는 설명의 언어를 준비했다.

다음 장부터는 그 언어로 우주를 다시 읽기 시작한다.

Difference가 존재하고, Distance가 관계의 유효성을 나타내며, Momentum이 그 관계의 방향성을 드러내고, Equalization이 그 Momentum을 해소하면서 관계를 다시 구성한다면—

우리가 지금 보고 있는 우주는 그 과정의 어느 순간일까?

그 질문에서 다음 장이 시작된다.